מדריך למנהל ה-IT — שרת ImageSrv

מה צריך להגדיר מחוץ למוצר: חומת האש, הרשת, המתגים וההיפרווייזר

שם המוצר בקוד ובריפו: `ImageCtl` · גרסת המסמך: 18/10/2026 · פרקים 1–12 נכתבו מול `integration/v0743-speed` (17/10); פרק 13 נכתב מול `integration/v0760-rc6` (`fdbbca8c`, גרסה `v0.76.0`) · Issues `#1474`, `#1563`

> **למי המדריך:** איש IT שמקים את השרת במכללה ומגדיר את מה שמסביבו. לא צריך לקרוא קוד. כל פורט וכל כלל כאן נלקחו מהקוד עצמו — המיפוי לקובץ ולשורה נמצא ב-`docs/admin-guide-sources.md`.
>
> **סימונים במסמך:** לפי עיצוב v1 — הוחלט, והקוד עדיין בדרך (לא נמצא בגרסה שמותקנת היום). לא אומת על ברזל — נבדק במעבדה וירטואלית או בקוד בלבד, לא מול ציוד אמיתי במכללה.

---

1. בקצרה — מה השרת עושה, ומה נדרש ממך

השרת מחזיק ספריית אימג'ים (Windows/Linux) ומפיץ אותם למחשבים ברשת ייעודית ("וילן ההפצה"): מחשב שעולה מהרשת (PXE) מקבל ממנו כתובת, תפריט אתחול ואת האימג' — לרוב בשידור מולטיקאסט אחד לכמה מחשבים במקביל. הניהול נעשה בדפדפן, בקונסולה ב-HTTPS.

מה נדרש ממך — שישה דברים:

1. **וילן הפצה סגור** — רשת שכבה 2 נפרדת, בלי ניתוב החוצה, ש-ImageCtl הוא שרת ה-DHCP היחיד בה (פרק 2, פרק 4).
2. **כללי חומת אש** — בעיקר: מי רשאי להגיע לקונסולה, ומה עובר בין אתרים (פרק 3).
3. **הגדרות מתג בוילן ההפצה** — IGMP snooping עם querier, DHCP snooping, בלי X802.1 (פרק 4).
4. **ה-VM לעדכון Windows** — שמירת DHCP וכללי חומת אש לכתובת שלו, והגדרה בהיפרווייזר אם השרת עצמו וירטואלי (פרק 6).
5. **יציאה מבוקרת לאינטרנט** — שעון (NTP), DNS, ועדכון גרסה מ-GitHub רק בזמן עדכון (פרק 8).
6. **מחשבי השיכפול** — הגדרת BIOS אחת להשכמה מהרשת, וכיבוי דרך המערכת בלבד, לא בכפתור (פרק 9).

המסכים של המוצר עצמו — ההגדרות, שרתי המשנה, "בטל דיסק זה", הדרייברים, אזור הזמן, הנפקת תעודה, מסכי סוף המשימה וצבעי הדיסקים — בפרק 13.

השרת אינו בודק מאיפה מגיעה בקשה. ההפרדה בין הרשתות נעשית בכך שכל שירות מאזין רק על הכרטיס שלו, ובחומת האש. לכן הכללים בפרק 3 אינם "המלצה" — הם חלק מהאבטחה של המערכת.

2. מבנה הרשת

2.1 שלושה אזורים

אזור	מה יושב בו	מה השרת נותן בו
ניהול / שרתים	כרטיס הניהול של השרת; עמדות ה-IT שמפעילות את הקונסולה	הקונסולה (`8081/tcp`, HTTPS); הערוץ הבין-אתרי (`8443/tcp`)
הפצה	כרטיס ההפצה של השרת, מחשב הבנייה, מחשבי השיכפול	DHCP, TFTP, HTTP לתחנות (`8080/tcp`), מולטיקאסט, WoL, מוניטור
כיתות	מחשבי התלמידים	**כלום בגרסה 1.** הכיתות סגורות לשרת (הן חלק מגרסה מאוחרת יותר)

הניהול יכול להיות רשת הכיתות (הכרעת נדב, 16/10). אם כרטיס הניהול של השרת יושב ברשת הרגילה של המכללה — זה מותר, אבל אז חשוב לדעת:

- תעבורה בין מחשבים **באותה רשת** אינה עוברת בחומת האש של המכללה. מחשב תלמיד שנמצא באותה רשת עם כרטיס הניהול יגיע לקונסולה (`8081`) — אלא אם חוסמים אותו **במתג** (ACL על ה-VLAN/SVI) או בחומת האש שעל השרת עצמו.
- לכן, כשאפשר — **וילן ניהול נפרד** עדיף. כשלא אפשר — ACL במתג שמתיר `8081/tcp` אל כתובת השרת רק מכתובות עמדות ה-IT (ראו כלל F1 בפרק 3).

2.2 איזה כרטיס של השרת הולך לאן

כרטיס בשרת	מחובר ל-	סוג פורט במתג	כתובת
כרטיס ניהול	וילן הניהול/השרתים (או רשת המכללה)	access, ללא תיוג	סטטית או DHCP-reservation; נקבעת באשף ההתקנה
כרטיס הפצה	וילן ההפצה	access, ללא תיוג; GbE10 מומלץ	סטטית; נקבעת בקונסולה אחרי ההתקנה (הדלקת DHCP היא החלטה נפרדת, מאחורי אישורים)
כרטיס ל-VM של עדכון Windows (אופציונלי)	רשת שיש בה יציאה לאינטרנט — לבחירת המכללה	access	ה-VM מקבל MAC משלו; כתובת מ-DHCP reservation לפי עיצוב v1 — פרק 6

- **השרת אינו מתייג וילנים (Q802.1)** — אין בקוד יצירת ממשקי VLAN. כל כרטיס מחובר לפורט access בוילן שלו. אם השרת וירטואלי — כל vNIC ל-vSwitch / port group של הוילן שלו.
- כתובת השרת שמוצגת במסך השרת (DCUI) ובסוף ההתקנה היא כתובת כרטיס הניהול.

2.3 מה אסור לגשר — לעולם

1. **וילן ההפצה אינו מנותב** לשום מקום: לא לניהול, לא לכיתות, לא לאינטרנט. אם יש לו ממשק בנתב/במתג L3 — בלי ניתוב, ובלי `ip helper-address`.
2. **לא מחברים את כרטיס ההפצה לרשת המכללה.** השרת מחלק שם כתובות (DHCP), ו-DHCP שני ברשת המכללה משבית אותה. הקונסולה דורשת הקלדת שם הכרטיס ואישור נוסף לכרטיס שסומן כ-trunk — אבל ההגנה הראשונה היא החיווט.
3. **השרת אינו נתב.** חומת האש שעל השרת חוסמת העברה בין כרטיסים (forward drop), כדי שכרטיס ההפצה לא יהפוך לגשר. אל תפעילו בו ip_forward ואל תגדירו bridge בין הכרטיסים.
4. **ה-VM של עדכון Windows אינו יושב בוילן ההפצה** ואינו מגיע אליו (פרק 6).

3. חומת האש של המכללה — הטבלה המרכזית

עקרון: חומת אש מצבית רגילה (stateful) מספיקה. הכללים הם כתובת+פורט בלבד — אין צורך לבדוק נתיבי HTTP. תשובות (established/related) מותרות. אחרי כל הכללים: **deny**.

שמות האזורים בטבלה — מחליפים בכתובות של המכללה: `SRV-MGMT` = כתובת כרטיס הניהול של השרת · `SRV-SECONDARY` / `SRV-PRIMARY` = השרת הראשי/המשני (כפי שהם נראים זה לזה) · `IT` = עמדות ה-IT · `DEPLOY` = וילן ההפצה · `CLASS` = וילני הכיתות · `VM-WU` = כתובת ה-VM לעדכון Windows.

3.1 כללים שצריך לפתוח

#	זרימה	מקור	יעד	פורט / פרוטוקול	כיוון	למה	מה נשבר אם חסום
F1	**קונסולה**	`IT` **בלבד**	`SRV-MGMT`	`8081/tcp` (HTTPS)	נכנס לשרת	ניהול הכול: אימג'ים, סבבים, רשת, משתמשים	אין ניהול. **השרת אינו בודק מקור** — כל מי שמגיע לפורט רואה את מסך הכניסה, לכן מגבילים לכתובות הצוות
F2	**בין אתרים**	`SRV-PRIMARY`	`SRV-SECONDARY`	`8443/tcp` (mTLS 1.3)	מהראשי אל המשני — הראשי תמיד יוזם	העברת אימג'ים (דחיפה ומשיכה), ניהול המשני, צפייה במחשבים באתר המשני	המשני מנותק: אין רישום, העברות ושליטה מרחוק
F3	**"אתה שם?"**	`SRV-SECONDARY`	`SRV-PRIMARY`	`8443/tcp`	מהמשני אל הראשי — רק בזמן התקנת המשני	מתקין המשני מוודא שהראשי נגיש ומציג את טביעת האצבע שלו. עונה רק על שאלה אחת, בלי כניסה ובלי פעולות	אי אפשר להתקין שרת משני (הכפתור "הבא" נשאר חסום)
F4	שעון	`SRV-MGMT`	שרת NTP (אינטרנט או פנימי)	`123/udp`	יוצא	תעודות TLS, יומן ותוקף כניסות תלויים בשעון נכון	מסך הבריאות מתריע "השעון אינו מסונכרן"; תעודות וכניסות עלולות להיכשל
F5	שמות	`SRV-MGMT`	שרתי ה-DNS שהוגדרו באשף	`53/udp`, `53/tcp`	יוצא	פענוח `github.com` לעדכון; ה-VM לעדכון Windows	העדכון נכשל ("חומת אש או DNS")

#	זרימה	מקור	יעד	פורט / פרוטוקול	כיוון	למה	מה נשבר אם חסום
F6	**עדכון גרסה**	`SRV-MGMT`	`github.com`, `release-assets.githubusercontent.com`	`443/tcp`	יוצא, **רק בזמן עדכון**	בדיקת גרסה חדשה והורדתה (git על HTTPS) ומאגר עדכוני Debian שלה (#1411); הגרסה נבדקת בחתימה לפני התקנה	כפתור העדכון מודיע שאין גישה; השרת ממשיך לעבוד בגרסה הנוכחית
F7	**VM לעדכון Windows**	`VM-WU`	אינטרנט	`80/tcp`, `443/tcp`; DNS: `53`	יוצא	Windows Update בתוך ה-VM	אין עדכונים ב-VM; שאר המערכת לא נפגעת
F8	VM ← שיתוף רשת	`VM-WU`	שרת הקבצים של המכללה	`445/tcp` (SMB)	יוצא	התקנות מתוך שיתוף רשת בזמן עדכון האימג' לפי עיצוב v1	אין גישה לשיתוף מתוך ה-VM

הערות לטבלה:

- **F1 — חשוב במיוחד.** הקונסולה מוגשת ב-HTTPS בלבד עם תעודה חתומה-עצמית; את טביעת האצבע שלה רואים במסך השרת (DCUI) ומשווים פעם אחת בדפדפן. אם כרטיס הניהול באותה רשת עם מחשבי תלמידים — ההגבלה צריכה להיות גם ב-ACL של המתג (ראו 2.1).
- **F2/F3 — הראשי תמיד יוזם.** אחרי ההתקנה, כל התעבורה בין האתרים נפתחת מהראשי. החריג היחיד הוא F3. חומת האש שעל המשני מקבלת `8443` **רק מכתובת הראשי** — ולכן אם יש NAT בין האתרים, הכתובת שמוזנת למשני היא הכתובת **שהמשני רואה** (למשל כתובת ה-NAT של האתר הראשי). באתר הראשי: DNAT של `8443` מכתובת האתר המשני אל השרת הראשי — ורק אותו פורט. **הקונסולה (`8081`) אינה נפתחת בין האתרים. **ובכיוון השני (F2): אם המשני מאחורי NAT, הכתובת שהראשי מקליד ברישום המשני היא הכתובת** שהראשי רואה**. מגדירים אותה במסך השרת של המשני (F2 ← "הכתובת שהראשי רואה"), והיא מוצגת שם עם קוד הצימוד (F4). לא אומת על ברזל
- **F6 — לפתוח לזמן העדכון ולסגור.** אין שום תלות של עבודה שוטפת באינטרנט.
- **F7/F8 — ראו פרק 6** לפרטים על הכתובת של ה-VM ועל ההבדל בין מה שקיים היום לבין העיצוב של v1.

3.2 כללים שצריך לסגור (ולתעד ביומן)

#	מקור	יעד	מה	למה
D1	`CLASS`	השרת (כל כרטיס)	הכול — deny + log	גרסה 1 אינה משרתת כיתות
D2	כל מקום	השרת	`22/tcp` (SSH) — deny + log	**אין SSH על שרת הייצור** ואין SSH לתחנות במוצר. ניהול רק מהקונסולה וממסך השרת
D3	`DEPLOY`	כל רשת אחרת / אינטרנט	הכול	וילן ההפצה אינו מנותב (2.3)
D4	השרת	`CLASS`	`9000-9010/udp`, `9/udp`	המולטיקאסט וה-WoL נשארים בוילן ההפצה
D5	כל מקום מחוץ ל-`IT`	`SRV-MGMT`	`8081/tcp`	ראו F1
D6	`VM-WU`	`DEPLOY`, ניהול/שרתים, הקונסולה, `CLASS`	הכול	ה-VM מריץ Windows שמתעדכן מהאינטרנט — הוא אורח לא מהימן

3.3 מה לא עובר בחומת האש (בתוך וילן ההפצה)

התעבורה הבאה נשארת כולה בוילן ההפצה, בשכבה 2. היא לא אמורה לעבור דרך חומת האש של המכללה — אבל צריך שהמתג יעביר אותה (פרק 4), ומי שמכניס חומת אש באמצע הוילן צריך לפתוח אותה:

מה	פורט	כיוון	הערה
DHCP של ImageCtl	`67/udp` , `68/udp`	ברודקאסט בוילן	כבוי עד שמדליקים מהקונסולה. לא מנותב, אין relay
TFTP (טעינת shim/GRUB)	`69/udp`	תחנה ← שרת	בחומת אש מצבית צריך TFTP helper (`nf_conntrack_tftp`) — התשובה יוצאת מפורט אחר
HTTP לתחנות	`8080/tcp`	תחנה ← שרת	תפריט אתחול, קרנל, API הסוכן, משיכת אימג'. **HTTP לא מוצפן** — כולל סיסמת משתמש ההפצה. לכן הוילן חייב להיות סגור פיזית
מולטיקאסט (udpcast)	`9000-9001/udp`	שרת או מחשב הבנייה ← מחשבי השיכפול	שני פורטים לכל שידור. TTL=1 — אינו חוצה נתב
Wake-on-LAN	`9/udp` ברודקאסט `255.255.255.255`	שרת ← תחנות	יוצא מכרטיס ההפצה בלבד
מוניטור (צפייה ושליטה)	`5900/tcp`	שרת ← תחנה	**כבוי כברירת מחדל**, מודלק בקונסולה. הדפדפן אינו פונה ל-5900 — הוא רואה את המסך דרך הקונסולה (`8081`). באתר משני: הראשי ← `8443` ← המשני ← `5900` של התחנה

שירותים שאינם קיימים בגרסה 1 — לא לפתוח: `4011/udp` (PXE proxy) שייך לכיתות ואינו פעיל בגרסה 1. `8082/tcp` (מסך תחנה ישן) **הוסר** — אם מסמך ישן מזכיר אותו, להתעלם.

3.4 חומת האש שעל השרת עצמו

המתקין כותב לשרת חומת אש מקומית (nftables) לפי הכרטיסים: נכנס — סגור חוץ מהשירותים של כל כרטיס; יוצא — פתוח; העברה בין כרטיסים — סגורה. היא **משלימה** את חומת האש של המכללה ואינה מחליפה אותה: היא פותחת את `8081` על כרטיס הניהול **לכל מקור** — ההגבלה לעמדות ה-IT היא באחריות חומת האש/המתג של המכללה (F1).

4. וילן ההפצה — הגדרות במתג

המסירה נבדקה במעבדה עם מתג לא מנוהל (גיגה בכל הפורטים, כולל פורט השרת — פורט Mb100 אחד מאט את כל הסבב לכ-MB/s11). זו התצורה המומלצת ל-v1 כשאפשר.

> **תיקון (22/10/2026, לפי נדב):** במכללה בפועל אין מתג לא מנוהל אחד. יש **שלוש שכבות של סוויצ'י Cisco מנוהלים** (ליבה, קומה, כיתה) עם trunks ביניהן, **וילן הפצה אחד** ו-**VTP** פעיל. לכן הטבלה למטה היא הדרישה, וסעיפים 4.1 עד 4.20 הם איך ממשים אותה על Cisco בשלוש שכבות. מה שבפרק הזה נכתב קודם כ"מתג" בודד נקרא עכשיו "כל סוויץ' בנתיב".

המערכת שולטת במי **משתתף** (MAC רשום, בחירה בקונסולה, בדיקת sha256 לכל אימג'). היא **אינה** שולטת במי **מחובר לכבל** — זה תפקיד המתג.

הגדרה	מה לעשות	למה
וילן נפרד	פורטי access רק לשרת (כרטיס ההפצה), למחשבי הבנייה ולמחשבי השיכפול. בלי ניתוב	כל שירותי ההפצה חיים רק שם
IGMP snooping + querier	snooping דלוק בכל מתג בנתיב (ליבה, קומה, כיתה); **querier אחד** בוילן — בסוויץ' **הליבה**, שהשרת מחובר אליו; IGMP v2 עקבי (4.4, 4.12)	בלי querier טבלת החברות במתג פוקעת אחרי 125–260 שניות והשידור **נופל באמצע שיכפול**. בלי snooping — המולטיקאסט מוצף לכל הפורטים בוילן

הגדרה	מה לעשות	למה
DHCP snooping	פורט השרת = trusted; כל השאר untrusted, עם `limit rate` גבוה (כ-100) כדי שכיתה שעולה ב-PXE לא תנעל פורט (4.5). ה-trunks בין הסוויצ'ים = trusted, אם snooping פעיל בכל השכבות הסקה	השרת הוא ה-DHCP היחיד בוילן. DHCP זר שובר גם את זיהוי המכונות וגם את ה-PXE
בלי X802.1 בפורטי ההפצה	לא להפעיל	מחשב שעולה מהרשת עוד אין לו מערכת שתזדהה — הפורט לא יעלה
Port security	פורט ↔ MAC אחד (sticky); פורט פנוי — כבוי	התחליף ל-X802.1: מחשב זר בפורט של מחשב שיכפול — הפורט נסגר. **מחיר:** החלפת מכונה בפורט = פורט err-disabled עד איפוס (4.11, N07 במחקר הכשלים); לא ידוע אם המכללה מפעילה את זה
פורט מהיר לעלייה	PortFast / edge port בפורטי התחנות בלבד; **לא** ב-trunks	המתנת STP בעליית הקישור עלולה להפיל את בקשת ה-DHCP הראשונה לא נמדד אצלנו. בשלוש שכבות יש סיבה שנייה: פורט בלי PortFast שעולה/יורד יוצר TCN שמוחק טבלאות ומציף מולטיקאסט בכל הרשת (4.15)
תיוג פיזי	על כל פורט: איזו מכונה יושבת בו	"מחשב 2 לא מקבל" — לדעת מיד אם זה כבל, פורט או תוכנה
מהירות	GbE10 לשרת ול-uplinks בין השכבות מומלץ (4.16)	ב-GbE1 השידור מוגבל לכ-MB/s110; נמדד במעבדה MB/s106

הקונסולה מזהירה ואינה חוסמת: מסך הרשת מסמן באדום שרת DHCP זר או כתובות זרות בוילן ההפצה, ומסך הבריאות מסמן מכונה שפונה לשרת מרשת אחרת.

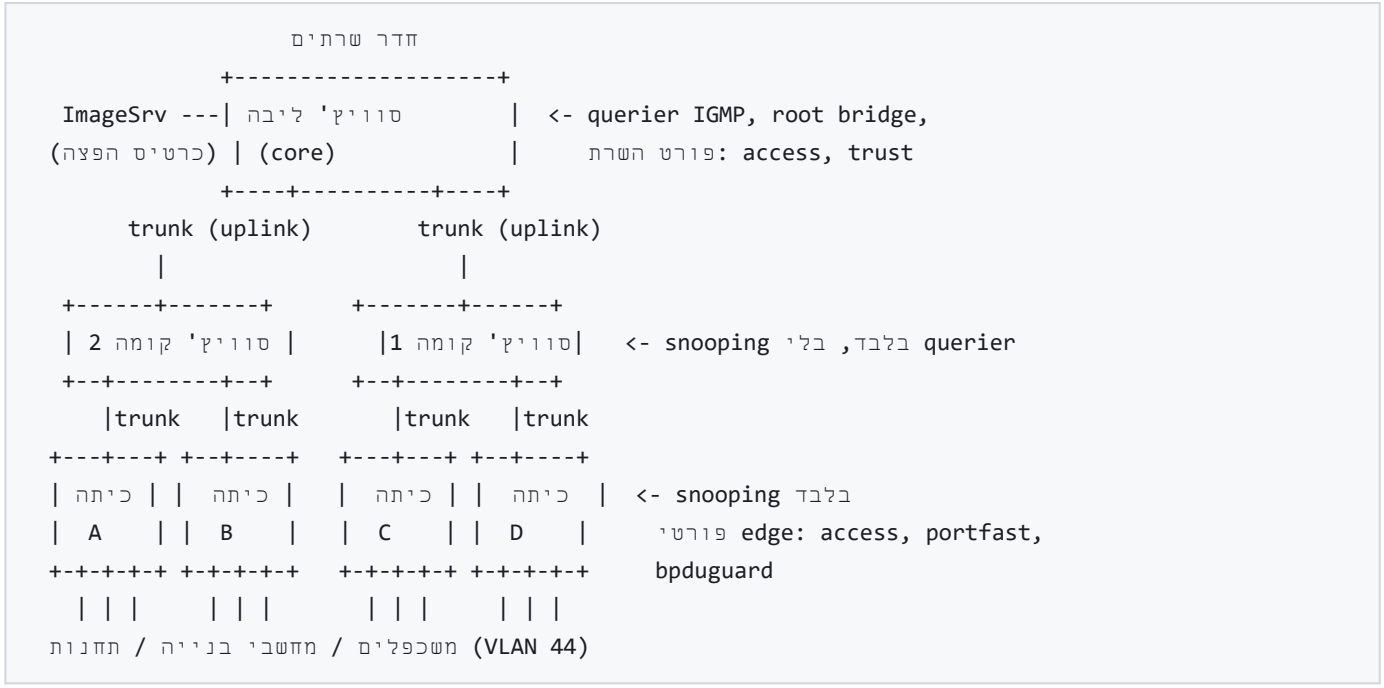
לא אומת על ברזל התנהגות IGMP על מתג מנוהל אמיתי במכללה. המעבדה רצה על מתגים וירטואליים, שאין להם IGMP אמיתי.

תיקון לכתוב קודם: כאן נכתב "querier אחד בוילן (המתג)". בשלוש שכבות זה **הליבה בלבד** (4.12); querier בסוויצ'י קומה או כיתה מייצר בחירה מיותרת. ולגבי v1.1: ה-querier בשרת הוא Issue #1543, וקיים גם #1972 באותו נושא (נראה ככפול).

4.1 הטופולוגיה במכללה: ליבה, קומות וכיתות

לא אומת על ברזל — **כל הפקודות בסעיפים 4.3 עד 4.19 לא נבדקו מול Cisco אמיתי.** הן לסדרת Catalyst (IOS / IOS-XE), והתחביר משתנה בין דגמים (למשל 2960 מול 9200 מול 9300). לבדוק מול `?` ומול התיעוד של הדגם שבמכללה.

הטופולוגיה (תשובת נדב, 22/10): שלוש שכבות של סוויצ'י Cisco, **וילן הפצה אחד** לכולן, ו-VTP פעיל ("הסוויצ'ים לומדים אחד מהשני").



מספר הקומות והכיתות בציור הוא איור בלבד. השרת **בליבה**, והמשכפלים והבנייה **בכיתות**, כלומר המולטיקאסט חוצה שני trunk-ים בדרך (ליבה → קומה → כיתה). סעיפים 4.3-4.11 תקפים לפורטי ה-edge בכיתות ולפורט השרת בליבה. **חלק ב' (סעיפים 4.12-4.19)** מוסיף מה שייחודי לשלוש שכבות: trunks, querier וה- mrouter, VTP, STP, רוחב פס ובדיקה מקצה לקצה.

הפקודות מניחות:

- VLAN ההפצה הוא **`VLAN 44` **כדוגמה (**מספר בדוי**, החלף במספר האמיתי).
- פורט השרת (בליבה): `Gi1/0/1`. פורטי משכפלים ומחשבי בנייה (בסוויץ'י הכיתה): `Gi1/0/2 - 24`. (מספרי פורטים בדויים; `interface range` מקצר.)
- הסוויץ' ב-L2 בלבד לוילן הזה, בלי SVI שמנתב מולטיקאסט (**הנחה, טרם אושרה**).
- **כל פקודה בפרק רצה על הסוויץ' שהיא מתייחסת אליו.** סעיפים 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10 על סוויצ'י הכיתה (ועל פורט השרת בליבה); 4.4 ו-4.12 עד 4.19 לפי השכבה שמצוינת שם.

```
! הגדרת הפרמטרים לפי המכללה. עדכן לפני העתקה.
! VLAN פורט שרת   44 :של הפצה: Gi1/0/1   פורטי מכונות: Gi1/0/2-24
conf t
 vlan 44
  name IMAGESRV-DIST
 exit
end
```

איך לקרוא את הסעיפים:

כל סעיף: "מה ולמה" בעברית, ואחריו בלוק פקודות להעתקה. בסוף כל סעיף יש שני סימונים:

- **נבדק במקור**: הטענה כתובה במקור שצוין (תיעוד Cisco, דף man של udpcast, או קוד הפרויקט).
- **הסקה**: מסקנה שלי מתוך המקורות. לא נבדקה על סוויץ' אמיתי.

לא הרצתי שום פקודה על הסוויץ' שלך. כל מה שכאן הוא מחקר שולחני. הבדיקה האמיתית היא סעיפים 4.18 ו-4.19 בסוף הפרק.

4.2 מה ImageSrv עושה ברשת (העובדות שמניעות את ההגדרות)

דבר	פרט	מקור
DHCP ו-TFTP	dnsmasq על כרטיס וילן ההפצה, UDP 67/68 ו-69, ופורט proxy-DHCP 4011	`CLAUDE.md` , `server/ports.py`
מולטיקאסט	`udp-sender` עם `--portbase 9000` , כלומר פורטים UDP 9000 ו-9001. מוצמד לכרטיס ההפצה עם `--interface`	`server/sender.py` (שורות 35, 556-560), `server/main.py`
כתובת קבוצה	**השרת לא מעביר `--mcast-data-address`**, ולכן udpcast גוזר אותה מכתובת ה-IP של השרת (ראו סעיף 4.4)	`command_for` , `server/sender.py`
WoL	UDP 9, broadcast `255.255.255.255` , נשלח מהכרטיס של וילן ההפצה בלבד (`SO_BINDTODEVICE`)	`server/wol.py`
HTTP	GRUB, kernel ו-initrd	`CLAUDE.md`

דרישות שכבר רשומות באפיון (`docs/imagectl-spec.md` סעיף 6): IGMP snooping על כל סוויץ' בנתיב, querier אחד לוילן, ו-IGMP בגרסה עקבית. המדריך הזה מפרט איך עושים את זה על Cisco.

4.3 פורטי משכפלים ומחשבי בנייה (access)

מה ולמה. כל מכונה שמבצעת PXE מתחברת לפורט access בוילן ההפצה.

- `switchport mode access` + `switchport access vlan` קובעים שהפורט לא יהפוך לטראנק בטעות (ופותרים DTP).
- `spanning-tree portfast` גורם לפורט לעבור ל-forwarding מיד, בלי 30 שניות של learning. בלי זה, מכונה שמדליקה את הכרטיס ב-BIOS מאבדת את ה-DHCP הראשון, וה-PXE נכשל או מתעכב. הפרויקט אוסף עדות לכך: במחקר האתחול (`research-boot.md`) מצוין שבלי PortFast "איפוס קישור של דרייבר עלול לעלות 30 שניות של STP re-learn". `udhcpc -t 4 -T 3` של הסוכן לא ישרוד את זה.
- `spanning-tree bpduguard enable` מכבה (err-disable) פורט שמקבל BPDU. מי שמחבר סוויץ' ביתי למכונה בכיתה לא יפיל את העץ.
- **לא** `portfast trunk` ולא על פורט שמחובר לסוויץ'.

שני חידודים:

1. **TCN (הסיבה האמיתית שחשוב לעשות את זה גם בפורטי תלמידים).** פורט בלי PortFast שעולה או יורד יוצר Topology Change Notification. ב-Catalyst, TCN גורם ל-IGMP snooping להציף מולטיקאסט זמנית (ראו סעיף 4.4). בכיתה שבה מכונות נדלקות ונכבות תוך כדי סבב, זה יכול להאט את הזרם של **כולם**.
   (`research-new-failures-1022.md` , N01: **מוסק**, ללא מדידה במעבדה, כי ב-ESXi אין STP אמיתי.)
2. **BPDU guard בפורט שרת.** פורט השרת מחובר למכונת ESXi/Hyper-V או לכרטיס פיזי. אם יש שם vSwitch שמעביר BPDU, ה-guard יכבה את הפורט. לכן לשרת נותנים `portfast` בלי `bpduguard` רק אם ידוע שזה מארח וירטואלי. ברירת מחדל: להשאיר `bpduguard` גם בשרת פיזי.

```
conf t
 ! אופציונלי, חוסך שורות. ברירת מחדל גלובלית: כל פורט access הוא edge
 ! spanning-tree portfast default
 ! spanning-tree portfast bpduguard default

 interface range GigabitEthernet1/0/2 - 24
  description IMAGESRV-STATIONS
  switchport mode access
  switchport access vlan 44
  switchport nonegotiate
  spanning-tree portfast
  spanning-tree bpduguard enable
 exit

 ! פורט השרת (כרטיס וילן ההפצה)
 interface GigabitEthernet1/0/1
  description IMAGESRV-SERVER
  switchport mode access
  switchport access vlan 44
  switchport nonegotiate
  spanning-tree portfast
  spanning-tree bpduguard enable
 exit
end
```

אם הגרסה שלך ישנה ואינה מקבלת `spanning-tree portfast` על פורט access ללא אזהרה, תראה הודעה על "PortFast has been configured on ... but will only have effect when the interface is in a non-trunking mode". זו אזהרה רגילה.

- **נבדק במקור:** תיעוד Cisco (דוגמת WoL, מסמך 91672) מציג PortFast על פורט שמחובר למארח יחיד ומזהיר מפני לולאות כשמחברים סוויצ'ים או האבים. הערה בקהילת Cisco: PortFast משפיע רק בפורט שאינו trunk.
- **הסקה:** ההמלצה על `bpduguard` בפורטי הכיתה, וההחלטה לא לשים portfast בפורט שרת וירטואלי בלי בדיקה.

4.4 IGMP snooping ו-querier

מה ולמה. שידור המולטיקאסט של udpcast שולח בלוקים לכתובת קבוצה אחת.

- **בלי IGMP snooping:** הסוויץ' מתייחס למולטיקאסט כ-broadcast ומציף **כל פורט בוילן**, כולל מכונות שאינן חלק מהסבב. הזרם עובד, אבל מכונה שלא משתתפת מקבלת ~110MB/s (כמעט כל רוחב הפס של Gigabit) לשווא.
- **עם snooping ובלי querier:** הסוויץ' לומד חברות מדוחות IGMP של המשכפלים, אבל החברות **פוקעת** אחרי כ-2--4 דקות אם אף אחד לא שולח General Query. `docs/imagectl-spec.md` סעיף 6 מתאר את זה בדיוק: "הזרם נופל באמצע" אחרי 125-260 שניות. **שני המצבים נראים כמו באג בקוד** (`docs/lab-test-plan.md` שורה 763).

מי עושה querier? יש שתי אפשרויות, ו**רק אחת** צריכה להיות פעילה בכל וילן:

אפשרות	מתי	הערה
א. הסוויץ' (מומלץ עד שיצא #1972)	ברירת המחדל היום	פקודות למטה. ב-IOS צריך להפעיל במפורש.
ב. השרת (#1972 Issue)	כשהתכונה תיכנס לקוד	**בקוד של היום אין עדיין שום querier בשרת** (חיפוש `querier` ב-`server/` ו-`agent/` לא מוצא כלום). כשהתכונה תופעל, לכבות את ה-querier בסוויץ'.

אם שניהם פעילים: מתקיימת בחירה, והמנצח הוא מי שכתובת המקור שלו **נמוכה יותר**. אם הסוויץ' ינצח, השרת ישתוק, ולהיפך. שניהם עובדים. הבעיה היחידה היא הפתעה: הסוויץ' מנצח "בשקט" וצריך לדעת מי המנצח. בדיקה: `show ip igmp snooping querier`. (**הסקה** מתוך הכלל המתועד של בחירת querier בין סוויצ'ים; התנהגות שרת לינוקס מול סוויץ' Cisco לא נבדקה.)

כתובת הקבוצה של ImageSrv. השרת לא מציין `--mcast-data-address`, ולכן udpcast גוזר אותה מכתובת השרת. **דפי ה-man של udpcast סותרים זה את זה:** הגרסה העדכנית (Debian testing) אומרת "שומרים 17 הביטים האחרונים של ה-IP ומוסיפים 233.254 בהתחלה", וגרסה ישנה יותר אומרת "27 ביטים אחרונים ו-232". **לא ידוע לי איזו גרסה רצה אצלכם.** כדי לא להסתמך על ניחוש:

1. להריץ סבב קצר.
2. בסוויץ': `show ip igmp snooping groups vlan 44`.
3. הכתובת שמופיעה היא האמיתית.

השלכה שנבדקה: שני הטווחים (x.232 ו-x.233.254) **אינם** ב-`224.0.0.x` (טווח שמוצף תמיד, גם עם snooping: מסמך 10559 Catalyst 6500) ואינם ב-`224.128.0.x`. בנוסף, 32 כתובות IP חולקות כל MAC מולטיקאסט, כך שאם יש בוילן שירות אחר שמשתמש בכתובת עם אותם 23 ביטים תחתונים, הוא יחלוק פורטים (ראו N09 ב-`research-new-failures-1022.md`). ההסקה על 233.254: בשני הצדדים ה-23 ביטים התחתונים של x.224.0.0 הם `0.0.x`, ואילו של a.b.233.254 הם `126.a.b`, ולכן אין חפיפה. **מוסק, לא נבדק בסוויץ'.**

ערוץ הבקרה של udpcast. לפי דף ה-man, כתובת ה-rendezvous (`mcast-rdv- address`) היא **broadcast של Ethernet כש-ttl הוא 1**, ו-`224.0.0.1` אחרת. ה- TTL שברירת המחדל שלו לא כתובה בדף ה-man, והשרת לא מעביר `--ttl`. לכן **ייתכן שערוץ הבקרה של הסבב (hello/הצטרפות) הוא broadcast**. זו עוד סיבה שב-storm-control (סעיף 4.6) לא להגביל broadcast בפורט השרת והמשכפלים. (**הסקה:** ברירת מחדל של ttl לא אומתה, `research-multicast.md` מציין שהפרויקט משאיר את ברירת המחדל של rdv בכוונה.)

TCN. אם PortFast לא מוגדר על כל הפורטים (סעיף 4.3), TCN מוחק טבלאות ומציף. אפשר להפחית עם:

- `no ip igmp snooping tcn flood` על פורט (בדיווח של משתמש ב-Cisco Community זה הפתרון להצפה אחרי TCN ב-3750).
- `ip igmp snooping tcn flood query count 2` (שיטה אחרת: הצפה נעצרת אחרי N שאילתות).

אלה **שכבת הגנה**, לא תחליף ל-PortFast.

```
conf t
 ! 1. הפעלה גלובלית (בדרך כלל כבר פעיל כברירת מחדל)
 ip igmp snooping

 ! 2. הפעלה בוילן ההפצה
 ip igmp snooping vlan 44

 ! 3. querier. משתמשים בו רק אם השרת עדיין לא עושה querier (#1972).
 !    בתוך תת-הרשת של הוילן ושלא תתנגש עם איש IP הכתובת חייבת להיות כתובת.
 !    אם אין SVI, חובה להגדיר כתובת querier ידנית.
 ip igmp snooping querier
 ip igmp snooping querier address 10.44.0.2
 ip igmp snooping vlan 44 querier
 ip igmp snooping vlan 44 querier address 10.44.0.2

 ! 4. עקביות גרסה: ImageSrv/udpcast משתמש ב-IGMPv2 בפועל (הסקה). אל תפעיל
 !    v3-only. מלאה, השאר את ברירת המחדל v3 אם הסוויץ' בתמיכת.

 ! 5. הגנה מ-TCN: להפחית הצפה אחרי שינוי טופולוגיה
 ip igmp snooping tcn flood query count 2
 interface range GigabitEthernet1/0/1 - 24
  no ip igmp snooping tcn flood
 exit
end
```

שים לב: לא כל פלטפורמה מקבלת את כל השורות. בדגמים רבים מספיקה אחת משתי הצורות של ה-querier (גלובלית או פר-VLAN). אם ה-CLI דוחה שורה, השתמש ב-`?` או בדוק את תיעוד הדגם. `ip igmp snooping querier` בדף העזר של Catalyst 9300 מופיע בצורה הגלובלית, ופוסטים בפורום מראים `ip igmp snooping vlan <id> querier`. בקהילה דווח על שגיאה "snooping is disabled on this VLAN" כש-snooping לא הופעל קודם על ה-VLAN.

מקורות:

- **נבדק במקור:** השפעת snooping בלי querier (אפיון הפרויקט, סעיף 6); דף ה-man של udpcast על כתובת הקבוצה וה-rendezvous (<https://manpages.debian.org/testing/udpcast/udp-sender.1.en.html>); בחירת querier לפי כתובת נמוכה, ופקודות `tcn query solicit`/`tcn flood` מתועדות בתיעוד Cisco IOS-XE (<https://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ios_xe/ipmulti/configuration/guide/imc_igmp_static_rng_xe.html>) ובשרשור Cisco Community (<https://community.cisco.com/t5/switching/3750-switch-flooding-multicast-traffic/td-p/1382687>).
- **הסקה:** כתובת המקור של ה-querier, גרסת IGMP, והחפיפה בין כתובות.

DHCP snooping 4.5

מה ולמה. אם הסוויץ' מפעיל DHCP snooping (**לא ידוע אם כן**, ראו שאלות), הוא חוסם תשובות DHCP מפורט שאינו trusted. בלי `trust` בפורט השרת, ה-OFFER של dnsmasq נחסם והתחנות לא מקבלות כתובת.

שתי הגדרות חובה:

1. פורט השרת: `ip dhcp snooping trust`. בלי זה, אף תחנה לא מקבלת כתובת.
2. **Rate limit** בפורטי המכונות. ל-snooping יש מגבלת קצב על חבילות DHCP שהפורט מקבל. חריגה => הפורט **נכנס ל-err-disabled** ומתנתק עד התערבות. מכונה שמבצעת PXE שולחת DHCPDISCOVER בתפרצות (ושוב בסוכן, `udhcpc` על כמה ממשקים). בכיתה שלמה שעולה ביחד זה צפוי. דיווח אמיתי: Linux שעולה כבה את הפורט אחרי 100 חבילות (שרשור Cisco Community <https://community.cisco.com/t5/switching/linux-device-boot->

up-causing-dhcp-snooping-enabled-port-to-shut/m-p/1192682/highlight/true>), וגם Specops מתעדים PXE-E18 כתוצאה מ-snooping (<https://specopssoft.com/blog/pxe-e18-server-response-timeout>).

הערך. אל תשים 5 או 15. נסיון שדווח: `limit rate 25` על Catalyst 2960X גרם ל-err-disable חוזר מ-DHCP burst. Cisco ב-Networkers המליצה על 100 pps. **אני ממליץ 100 על פורטי המכונות, ו-`no ip dhcp snooping limit rate` (בלי הגבלה) על פורט השרת. (הסקה: **המספר 100 מתבסס על המלצה ישנה מהפורום ועל דיווח אחד. ברירת המחדל של היצרן, 15 pps לפי זיכרון,** לא אומתה** במקורות שמצאתי; היא משתנה בין פלטפורמות.)

התאוששות אוטומטית. גם אם הגדרת נכון, כדאי שפורט שנכבה יחזור לבד:
`errdisable recovery cause dhcp-rate-limit`. (Cisco מתעד שהזיהוי של dhcp-rate-limit פעיל כברירת מחדל, והשחזור האוטומטי לא.)

Option 82. snooping מוסיף Option 82 ל-DISCOVER. `ip dhcp snooping information option` אפשר לכבות. כשהשרת (dnsmasq) מקבל Option 82 עם `giaddr=0`, ייתכן שיפעל לא כצפוי. **לא נמצא מקור** על התנהגות dnsmasq, והבדיקה בהמשך (N06 ב-`research-new-failures-1022.md`) עוד לא בוצעה. לכן **מומלץ לכבות** את ההוספה: `no ip dhcp snooping information option`. (**הסקה** זהירה: כיבוי מבטל את הסיכון בלי לפגוע בהגנה על השרת.)

```
conf t
 ip dhcp snooping
 ip dhcp snooping vlan 44
 no ip dhcp snooping information option

 ! פורט השרת: trusted, בלי הגבלת קצב
 interface GigabitEthernet1/0/1
  ip dhcp snooping trust
 exit

 ! פורטי המכונות: untrusted, עם תקרה גבוהה
 interface range GigabitEthernet1/0/2 - 24
  ip dhcp snooping limit rate 100
 exit

 ! שחזור פורט שנכבה מחריגת קצב
 errdisable recovery cause dhcp-rate-limit
 errdisable recovery interval 60
end
```

אם **אין** DHCP snooping בסוויץ' היום, אל תפעיל אותו רק בגללי. הוא אינו דרישה של ImageSrv. זו הגנה מפני DHCP שרת לא מורשה. אם מפעילים, מפעילים עם כל מה שלמעלה.

storm-control 4.6

מה ולמה. storm-control חותך תעבורה כשהיא עוברת אחוז מרוחב הפס. **מולטיקאסט של udpcast מגיע לכ-110MB/s**, כלומר כמעט 90% מהקו. `storm-control multicast level 80` יחתוך את הזרם. WoL הוא broadcast קצר ולא בעייתי בדרך כלל, אבל ערוץ הבקרה של udpcast עשוי להיות broadcast (סעיף 4.4).

המלצה:

- **פורט שרת ופורטי משכפלים: בלי** `storm-control multicast`, ובלי `storm-control broadcast` נמוך. אם מוכרחים (מדיניות מכללה): broadcast ברמה 5-10%.
- **פורטי תלמידים (אם הם באותו VLAN):** broadcast מוגבל בסדר, multicast לא.
- ב-Catalyst, כשעוברים את הסף **כל** חבילות הסוג נזרקות עד שהקצב יורד (לפי תיעוד Meraki שמשווה ל-Catalyst), ולפורט יש רמה אחת לכל סוגי התעבורה שהופעלו.

```
conf t
 interface range GigabitEthernet1/0/1 - 24
  no storm-control multicast level
  no storm-control broadcast level
  no storm-control action
 exit
 ! בפורטי תלמידים בלבד (לא שרת/משכפלים) broadcast אם מוכרחים:
 ! interface range GigabitEthernet1/0/10 - 24
 !  storm-control broadcast level 10.00
 !  storm-control action trap
 ! exit
end
```

- **נבדק במקור:** storm control כבוי כברירת מחדל; מגבלה אחת לכל הסוגים; התנהגות חיתוך (תוצאות חיפוש: Cisco Community, Meraki -> https://documentation.meraki.com/Switching/MS_Switches/Operate_and_Maintain/How-Tos/Storm_Control_for_MS_>).
- **הסקה:** שהמולטיקאסט של ImageSrv יחצה סף כזה (MB/s110 מול ~MB/s125 קו; מספר מ-`docs/imagectl-spec.md`, מעבדה 17/09 MB/s106).

4.7 EEE (Energy Efficient Ethernet)

מה ולמה. EEE מכניס את הקישור למצב Low Power Idle כשאין תעבורה. בזרמי מולטיקאסט עם הפסקות (המתנה לכתיבה, בין מחיצות) זה עלול לגרום לאובדן חבילות בתחילת פרץ ולניתוקי קישור. נמצא דיווח של ניתוקי פורט כל כשתיים שניות ב-X2960 שנפתרו ב-`no power efficient-ethernet` (באג CSCus35889, שנוי בין גרסאות). בפרויקט הנושא רשום כ-CLR-19.

```
conf t
 interface range GigabitEthernet1/0/1 - 48
  no power efficient-ethernet
 exit
end
```

אם הפקודה לא מתקבלת, כנראה שהדגם אינו תומך ב-EEE או שהיא קיימת בפורמט אחר. ב-IOS-XE חדש בדוק `power efficient-ethernet auto` / `no power efficient- ethernet`. זה בסדר: אין צורך במאמץ נוסף.

- **נבדק במקור:** שרשור Cisco Community על X2960 ו-`no power efficient-ethernet` (https://community.cisco.com/t5/cisco-bug-discussions/2960x-interfaces-intermittent-disconnects-in-stack-quot-no-power/m-p/4099662>). **לא נמצא** תיעוד רשמי של Cisco ל-9300.
- **הסקה:** שזה רלוונטי לשיכפול. הקשר ישיר בין EEE לאובדן מולטיקאסט לא נמצא במקור.

חשוב: PoE אינו EEE. אל תכבה `power inline` בפורטי מכונות בטעות. המכונות אינן צורכות PoE, אבל אין סיבה להשבית אותו.

4.8 מהירות ו-duplex

מה ולמה. השאר **auto בשני הצדדים** (סוויץ' ומכונה). הכללה: Gigabit דורש auto-negotiation לפי התקן (1000BASE-T). הבעיה הקלאסית היא פורט שהוקשח ל-full/100 בצד אחד בלבד: הצד השני נופל ל-half ויש late collisions ואובדן חבילות חד-כיווני. ב-UDP שאינו מתאושש זה נראה כזרם איטי או כמקבל שנשר. (`research-new-failures-1022.md`, N28: מקורות Stratus ו-Cisco Community; דיווח אחד על 90% איבוד.)

בדיקת "החלמה": אם מכונה מתחברת ב-100Mbps במקום 1000, בדרך כלל זה כבל או פורט ולא הגדרה. udpcast מחכה לאיטי מכולם, ואז כל הכיתה מאטה. `show interfaces status` מראה את זה מיד (סעיף 4.18).

```
conf t
 interface range GigabitEthernet1/0/1 - 24
  speed auto
  duplex auto
 exit
end
```

(`speed auto` ו-`duplex auto` הם ברירת המחדל. אם הפורט הוקשח ידנית בעבר, זו הפקודה שמחזירה אותו.)

- **נבדק במקור:** הסבר אי-ההתאמה (מקורות N28 לעיל).
- **הסקה:** ההשלכה על udpcast ועל "הכיתה מאטה בגלל אחד".

4.9 LACP / bonding

מה ולמה. לא נדרש, ולא מומלץ. סיבות:

1. `udp-sender` מוצמד לכרטיס אחד (`--interface`), ולכן bond לא יעשה אותו מהיר יותר. הזרם כולו יוצא על כרטיס אחד.
2. ב-bond מסוג 802.3ad (LACP) תעבורה לכתובת יעד אחת נשלחת בקישור **אחד** לפי hash (Red Hat: <https://access.redhat.com/solutions/372813>). מולטיקאסט לקבוצה אחת הוא תעבורה לכתובת יעד אחת, כך שאין חלוקת עומס.
3. אחרי failover של קישור, הסוויץ' עלול לשכוח את הנתיב של הקבוצה עד שמגיע דוח IGMP חדש. תוצאה: הזרם "שותק" כמה שניות עד דקות (N02 ב-`research-new-failures-1022.md`; **מוסק**, כי המקור הוא כללי ל-bond ולא ל-udpcast).
4. ב-port-channel בסוויץ' ובשרת, דוחות IGMP עלולים להגיע רק בקישור אחד.

שים לב לעיצוב. במוקאפ של הקונסולה (`docs/design/apple-mockups/console- full.html`, קומיט `51b18ddb`) יש "שני הכרטיסים עובדים יחד על אותה כתובת". זה מוקאפ בלבד, והמימוש עוד לא קיים. אם הוא יממש bond, חובה לבדוק מולטיקאסט תחת failover בסוויץ' אמיתי **לפני** שמסתמכים עליו. `balance-alb` של Linux נחשב בפרויקט לבעייתי בנפרד (SVR-13).

המלצה לסוויץ': אל תגדיר `channel-group` על פורטי ההפצה.

```
conf t
 interface range GigabitEthernet1/0/1 - 24
  no channel-group
 exit
end
```

אם בכל זאת מגדירים port-channel לשרת (שני כרטיסים), הנה המינימום וחובה לבדוק בסעיף 4.18 שהקבוצה עדיין מוצגת אחרי ניתוק קישור אחד:

```
conf t
 interface range GigabitEthernet1/0/1 - 2
  channel-group 1 mode active
 exit
 interface Port-channel1
  switchport mode access
  switchport access vlan 44
  spanning-tree portfast
 exit
end
```

(**הסקה:** פקודות ה-LACP הן תחביר IOS סטנדרטי. לא נבדק מול הדגם ולא מול ImageSrv.)

Jumbo / MTU 4.10

מה ולמה. לא נדרש. השאר 1500.

- udpcast שולח בלוקים של 1456 בייט (`research-multicast.md` שורה 60: "112 בלוקים × B1456"), שנכנסים בנוחות ב-MTU 1500.
- PXE, TFTP וה-initramfs אינם תומכים ב-jumbo בקושחת הרשת.
- הפעלת jumbo בסוויץ' בלי הגדרה זהה בכל מכונה לא תשפר דבר, ויכולה לגרום לחבילות גדולות להיזרק.
- בפרויקט CLR-22 מסווג jumbo כרעיון שנפסל.

```
! עבר jumbo: אין מה להגדיר. לוודא שלא הוגדר
show system mtu
```

(בדגמי Catalyst ישנים `system mtu jumbo` דורש reload. אם הערך אינו 1500, החזר ל-1500: `system mtu 1500`.)

- **נבדק במקור:** גודל הבלוק בפרויקט.
- **הסקה:** ש-jumbo אינו מועיל כאן.

Wake-on-LAN 4.11

מה ולמה. WoL של ImageSrv הוא **UDP 9** ב-broadcast `255.255.255.255`** מכרטיס וילן ההפצה, ובתוך אותו VLAN. זה broadcast של L2: אין צורך בנתב, ב-`ip directed-broadcast` או ב-`ip helper-address`. (אלה נדרשים רק כשה-magic packet נשלח מרשת אחרת; תיעוד Cisco 91672.)

מה כן צריך בסוויץ':

1. **המכונה והשרת באותו VLAN.** אם יש VLAN נפרד לכל כיתה, השרת חייב נוכחות בכל VLAN (או trunk), כי broadcast לא חוצה VLAN. **זו השאלה החשובה לנדב.**
2. **הפורט נשאר מחובר כשהמכונה כבויה.** ה-NIC נשאר מונע (standby), והסוויץ' מדווח "up". PoE אינו קשור לכך.
3. **אל תכבה את הפורט** (`shutdown`) ואל תגדיר `power inline` כך שיכבה אותו.
4. **אל תגביל broadcast** (סעיף 4.6).
5. PortFast (סעיף 4.3). אחרי ה-magic packet ה-NIC מעיר את המכונה, אבל קישור שעולה מחדש עובר דרך STP.
6. **ללא port-security שחוסם MAC חדש** (או `maximum` נאות). port security sticky יכבה פורט כשמחליפים מכונה (N07).

צד המכונה (לא בסוויץ', רק להזכיר): WoL ב-BIOS, ו"Remote Wakeup Boot Source" ל-Network (N18). זה באחריות נדב לפי הקוד.

```
! up: אין הגדרה ייעודית. בדיקה שהפורט למכונה כבויה נשאר
show interfaces GigabitEthernet1/0/5 status
show mac address-table interface GigabitEthernet1/0/5

! אם יש port-security, ודא שאינו חוסם:
show port-security interface GigabitEthernet1/0/5
```

- **נבדק במקור:** יעד ה-broadcast והפורט (קוד `server/wol.py`); ההבהרה שהתיעוד של Cisco על directed-broadcast רלוונטי רק ל-WoL בין רשתות (91672: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-3750-series-switches/91672-catl3-wol-vlans.html>).

- **הסקה:** כל שאר הסעיף. החיפוש לא העלה תיעוד שקושר STP או link-down לאובדן WoL, ולכן 5 הוא זהירות ולא עובדה.

4.12 IGMP snooping בשלוש שכבות

מכאן והלאה (4.12 עד 4.19): מה שנוסף כשיש שלוש שכבות, trunks ו-VTP. סעיפים 4.3 עד 4.11 מתארים פורט בודד.

מה ולמה. בשכבה אחת snooping ו-querier פשוטים. בשלוש שכבות יש עוד דרישה: **כל סוויץ' בנתיב חייב snooping פעיל, ובכל סוויץ' חייב להיות ידוע איזה פורט מוביל ל-querier.** פורט כזה נקרא mrouter port.

איפה ה-querier: בליבה. השרת מחובר לליבה, ולכן הליבה היא המקום הטבעי. **ב-querier רק סוויץ' אחד לוילן.** אל תפעיל `querier` בסוויצ'י הקומה והכיתה. (אם הפעלת, מתקיימת בחירה והנמוך ב-IP מנצח; זה עובד אבל אי אפשר לדעת מי המנצח בלי לבדוק. **הסקה** מתוך כלל הבחירה.)

איך ה-trunk נהיה mrouter port. סוויץ' קומה או כיתה לא מנתב ולא מריץ PIM, ולכן הוא לומד שהפורט מוביל "לנתב" מתוך **ה-General Query שמגיע ממנו**. בקהילת Cisco מתואר ש-querier של סוויץ' שולח רק General Query בלי PIM, והסוויץ' המקבל מסמן את הפורט שממנו הגיעה השאילתה כ-mrouter. מדריך הפתרון-תקלות של Cisco ל-Catalyst 9300 מראה ב-debug את אותו מנגנון: "IGMPv2 General Query received on Vlan..., port ..." ויצירת router port. (<https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/switches/catalyst-9300-switch/222250-troubleshoot-igmp-snooping-on-cisco-swit.html>) **לכן אין צורך להגדיר mrouter ידנית כל עוד ה-querier חי.** כך נוצר הנתיב:

1. משכפל בכיתה שולח IGMP Report (הצטרפות לקבוצה).
2. סוויץ' הכיתה מעביר את ה-Report **רק ל-mrouter port** (ה-uplink לקומה).
3. סוויץ' הקומה עושה אותו דבר מול הליבה.
4. הליבה לומדת: "הקבוצה G נמצאת מאחורי trunk לקומה 1". המולטיקאסט מהשרת יורד רק לשם, ואז רק לכיתה הנכונה. (**הסקה** מתוך הכלל שדוחות נשלחים ל-mrouter ports; הדגמה בסעיף 4.19.)

מה קורה כשאין querier (או כשהוא לא מגיע לכל הסוויצ'ים):

- אין שאילתות => אין mrouter ports => ה-Reports של הכיתה **לא עולים** מעלה => הקומה והליבה לא יודעות שיש חברים מאחור.
- התוצאה תלויה בפלטפורמה והגדרה: מולטיקאסט שלא ידוע לו נמען **מוצף** לכל הפורטים בוילן (בכל הקומות; unknown multicast flooding) או **נזרק**. הסוויץ' המקומי בכיתה, שיש בו חברים ידועים, ימשיך להעביר, אבל הקומה והליבה לא בהכרח. (**הסקה:** המקורות שמצאתי אינם קובעים איזו מההתנהגויות תקרה בדגם שלך. לכן הבדיקה בסעיף 4.19 היא חובה.)
- גם אם הכול עובד בהתחלה, ללא querier החברות פוקעת (2-4 דקות, ראו סעיף 4.4) והזרם נופל באמצע.

אם הליבה אינה הסוויץ' היחיד שמחובר לשרת (למשל שרת משני): ה-querier נשאר בליבה, ואין צורך בכלום נוסף.

```
! ===== ליבה (core): snooping + querier =====
conf t
 ip igmp snooping
 ip igmp snooping vlan 44
 ip igmp snooping querier
 ip igmp snooping querier address 10.44.0.2
 ip igmp snooping vlan 44 querier
 ip igmp snooping vlan 44 querier address 10.44.0.2
 ! שליחת TCN, שהקבוצות יילמדו מחדש מהר שאילתה מיידית אחרי
 ip igmp snooping tcn query solicit
 ip igmp snooping tcn flood query count 2
end

! ===== סוויץ' קומה: snooping בלבד, בלי querier =====
conf t
 ip igmp snooping
 ip igmp snooping vlan 44
 no ip igmp snooping querier
 ip igmp snooping tcn flood query count 2
end

! ===== סוויץ' כיתה: snooping בלבד, בלי querier =====
conf t
 ip igmp snooping
 ip igmp snooping vlan 44
 no ip igmp snooping querier
 ip igmp snooping tcn flood query count 2
 interface range GigabitEthernet1/0/2 - 24
  no ip igmp snooping tcn flood
 exit
end

! ===== לא עובדת בדגם mrouter רק אם הלמידה האוטומטית של
! (הפורט שפונה לליבה בלבד. אל תעשה את זה כברירת מחדל.)
! ip igmp snooping vlan 44 mrouter interface TenGigabitEthernet1/1/1
```

סימנים שאין querier באף מקום: `show ip igmp snooping querier` ריק בסוויץ'י הקומה והכיתה, ו-`show ip igmp snooping mrouter` ריק. הגדרות כמו `ip igmp snooping querier address` דורשות כתובת בתוך תת-הרשת של הוילן; בלי SVI חובה להגדיר אותה ידנית (בסעיף 4.4 כבר מוסבר).

- **נבדק במקור:** למידת mrouter מתוך Cisco Community (General Query <https://community.cisco.com/t5/switching/igmp-snooping-querier-switch-w-o-receivers-receiving-multicast/td-p/3067622>, ומדריך Cisco 222250 לעיל); הפקודות `tcn query solicit` ו-`tcn flood query count` (Cisco IOS-XE, קישור בסעיף 4.4).
- **הסקה:** כל התיאור של זרימת ה-Reports מעלה, וההתנהגות בלי querier בדגם שלך.

4.13 ה-trunks (ליבה-קומה, קומה-כיתה)

מה ולמה:

- **VLAN ההפצה חייב להיות ב-allowed list.** טעות נפוצה: `switchport trunk allowed vlan 44 add`. וגם אם VLAN 44 לא מופיע ב-allowed, הוא לא יעבור, **מחליף** את כל הרשימה ומפיל VLAN-ים אחרים. השתמש ב-

והמולטיקאסט ייעצר בקומה.

- **`switchport mode trunk` + `switchport nonegotiate`:** בלי DTP.
- **native VLAN:** לא 44 ולא 1 VLAN. הצע VLAN ריק לא בשימוש (למשל 999) **זהה בשני קצות כל trunk**. אי-התאמה ב-native VLAN גורמת להודעות CDP ולבעיות STP. (**הסקה** ממדריכי Cisco כלליים; לא נבדק מול הדגם.) אם ה-trunks כבר עובדים עם native VLAN אחר, אל תשנה בלי צורך; רק ודא שהוא זהה בשני הצדדים.
- **בלי `portfast` על trunk** (ראו סעיף 4.15). PortFast על trunk בין סוויצ'ים עלול ליצור לולאה זמנית.
- **storm-control על trunk:** לא להפעיל. trunk נושא את כל התעבורה של כל הכיתות, ובפרט את המולטיקאסט (~110MB/s). אם מדיניות המכללה כופה, רק על `broadcast` בסף גבוה (10%+), לא על multicast. ב-Catalyst חריגה חותכת **כל** חבילות הסוג (סעיף 4.6).
- **VTP pruning:** VTP pruning (אם מופעל) מגזים את הסוף של VLAN-ים בלי פורטים פעילים. ב-VLAN אחד בלבד זה מיותר. **המלצה:** `no vtp pruning`, ובמקום זה רשימת allowed מפורשת. (**הסקה**; מקור ישיר על אינטראקציה pruning/מולטיקאסט לא נמצא.)

```
! על כל קצה של כל trunk (ליבה-קומה וקומה-כיתה). בדוגמה Te1/1/1.
conf t
 interface TenGigabitEthernet1/1/1
  description TRUNK-to-<neighbor>
  switchport mode trunk
  switchport nonegotiate
  switchport trunk native vlan 999
  switchport trunk allowed vlan add 44
  no storm-control multicast level
  no storm-control broadcast level
  no spanning-tree portfast
  no spanning-tree bpduguard enable
 exit
end
```

(אם ה-trunk ב-`Gi` ולא ב-`Te`, החלף שם. אם הדגם דורש `switchport trunk encapsulation dot1q` לפני `mode trunk` (בדגמי Catalyst ישנים), הוסף אותו.)

- **נבדק במקור:** תיעוד Cisco על PortFast מוגבל למצב non-trunk (סעיף 4.3).
- **הסקה:** כל השאר בסעיף: allowed, native, pruning, storm-control.

4.14 VTP: מה בטוח ומה לא

מה ולמה. נדב אמר "הסוויצ'ים לומדים אחד מהשני". זה VTP, ובמצבו הנפוץ (server/client, גרסה 1 או 2) יש סיכון ידוע: **סוויץ' עם `configuration revision` גבוה יותר, שמחברים לרשת, מחליף את מסד ה-VLAN של כולם**, גם אם הוא ב-mode client, ועלול למחוק VLAN-ים (כולל VLAN 44). שרשורי Cisco Community מתארים בדיוק את זה: מחיקת כל מסד ה-VLAN ברשת בגלל סוויץ' חדש (או שעבר בין רשתות) עם revision גבוה.
(<https://community.cisco.com/t5/switching/vtp-question/m-p/1270818>,
<https://community.cisco.com/t5/other-network-architecture-subjects/vtp-client-and-revision-numbers/td-p/4139867>) בכיתות זה סיכון מוחשי: סוויץ' כיתה שמוחלף, נבדק במעבדה, או עובר בין כיתות, נושא איתו revision.

מה בטוח ממה (לפי מה שנמצא במקורות):

מצב	התנהגות	מסקנה
server / client (v1, v2)	לומד ומפיץ מסד revision .VLAN גבוה יותר מנצח.	**הסיכון המתואר.** מותר רק עם משמעת קפדנית (איפוס revision לפני חיבור).

מצב	התנהגות	מסקנה
transparent	לא לומד ולא מפיץ (מעביר פרסומים הלאה), ה-VLAN-ים מקומיים. revision נשאר 0. לפי השרשורים, מעבר ל-transparent מאפס את ה-revision.	**הכי בטוח לסוויצ'י כיתה.** המחיר: צריך ליצור את VLAN 44 ידנית בכל סוויץ' כזה.
VTP v3	לפי השרשורים, ב-v3 מסד ה-VLAN לא נמחק בקלות וקיימת הגנה נוספת (סיסמה, ושרת "primary" יחיד שמורשה לשנות).	**בטוח יותר מ-v1/v2 אם כל הדגמים תומכים.** תנאי: כל הסוויצ'ים בדומיין תומכים ב-v3 (לא נבדק).
off	VTP כבוי לגמרי.	אפשרות (תלוי בדגם ובגרסה).

ההמלצה (הסקה מתוך המקורות):

1. **כיתות: mode transparent** (או off). בכיתה אין סיבה ללמוד VLAN-ים, ו-VLAN 44 כבר מוגדר. מקטין את הסיכון לאפס מבחינה זו.
2. **ליבה וקומות:** אם הכול תומך, **VTP v3** עם סיסמה ושרת primary אחד (הליבה). אם לא, server בליבה בלבד ו-client בקומות, **עם סיסמת דומיין**.
3. **לפני חיבור כל סוויץ' למערכת** (מחליף, מהמעבדה): `show vtp status`, ובדיקה ש-`Configuration Revision` הוא 0. אם לא: להעביר ל-transparent ובחזרה (לפי המקורות זה מאפס), או לאפס את ה-VLAN database.
4. **לפני מעבר סוויץ' ל-transparent:** ודא ש-VLAN 44 קיים בו (`show vlan id 44`). אחרת הוא ייעלם מה-trunk allowed של אותו סוויץ'.
5. **לגבות לפני כל שינוי:** `show running-config`, `show vlan brief`, `show vtp status` לכל סוויץ' (שמור לקובץ).

אל תשנה את ה-VTP בלי חלון תחזוקה. מעבר מ-server/client ל-transparent אינו אמור להפיל VLAN-ים קיימים (הם נשארים בתצורה), אבל זו **הסקה** שלא אימתתי בדגם שלך.

```
! ===== בדיקה לפני כל שינוי (בכל סוויץ') =====
show vtp status
show vlan brief
show running-config | include vtp

! ===== סוויץ' כיתה: transparent =====
conf t
 ! ודא קודם: show vlan id 44 מחזיר VLAN קיים
 vtp mode transparent
 ! אם הדגם תומך (חלק מהדגמים, "vtp mode off")
end

! ===== ליבה (אם v3 נתמך בכל הדומיין) =====
conf t
 vtp version 3
 vtp password <סיסמה-של-המכללה>
end
! במצב privileged EXEC, ואז הליבה הופכת ל-primary:
! vtp primary vlan

! ===== ללא v3: server בליבה, client בקומות, עם סיסמה =====
! ליבה:  vtp mode server  / vtp domain <שם>  / vtp password <סיסמה>
! קומה:  vtp mode client  / vtp domain <שם>  / vtp password <סיסמה>
```

(הפקודות `vtp version 3` ו-`vtp primary` תלויות בדגם ובגרסה. אל תעתיק `vtp password` מהפרק; בחר סיסמה משלך ושמור אותה במקום מאובטח.)

- **נבדק במקור:** סיכון ה-revision ב-v1/v2 (שרשורי Cisco Community לעיל), מעבר ל-transparent כמאפס revision, ו-v3 כבטוח יותר.
- **הסקה:** ההמלצה המלאה וההנחה שמעבר ל-transparent שומר VLAN-ים. **המקורות הם פורומים, לא מדריך VTP רשמי של Cisco**, ולכן כדאי לקרוא את מדריך ה-VTP של הדגם לפני שינוי.

4.15 STP בשלוש שכבות

מה ולמה:

- **root bridge בליבה.** STP בוחר root לפי עדיפות נמוכה. בלי הגדרה, הסוויץ' עם ה-MAC הנמוך (לפעמים הישן ביותר בכיתה) הופך ל-root והתנועה מתעקלת. קבע במפורש `root primary` בליבה, ו-`root secondary` בסוויץ' ליבה/קומה נוסף אם יש.
- **PortFast ו-BPDU guard רק בפורטי edge בכיתות** (פורטי מכונות, סעיף 4.3), ולא בשום trunk. **בפורט השרת בליבה:** PortFast כן, BPDU guard בהתאם לסעיף 4.3.
- **מצב:** `rapid-pvst` (RSTP) מסיים התכנסות מהר יותר מ-PVST הרגיל. **הסקה** מידע כללי של Cisco; אם ה-STP כבר עובד, אל תחליף מצב בלי חלון תחזוקה.
- **למה זה חשוב למולטיקאסט (N01).** פורט **בלי** PortFast שעולה או יורד יוצר TCN. ה-TCN מתפשט ל-**כל** הסוויצ'ים בוילן (דרך ה-root), וגורם: (1) מחיקה מוקדמת של טבלאות MAC בכולם; (2) ב-IGMP snooping, הצפת מולטיקאסט זמנית בכל הרשת, עד שה-General Query הבא מחזיר את הקבוצות. כלומר מכונה אחת בכיתה A שנדלקת בלי PortFast **מאטה את הסבב בכיתה D**. בכיתה בה מכונות נדלקות ונכבות במהלך סבב זה בדיוק התרחיש. (הדיווח ב-Cisco Community על 3750, והפתרון `no ip igmp snooping tcn flood`: סעיף 4.4. **מוסק:** לא נמדד אצלכם.)
- **root guard (אופציונלי)** בפורטי ה-downlink של הקומה לכיתות, שמונע מסוויץ' כיתה להפוך ל-root.

```
! ===== ליבה =====
conf t
 spanning-tree mode rapid-pvst
 spanning-tree vlan 44 root primary
end

! ===== קומה (גיבוי root, אם יש ליבה שנייה/קומה נבחרת) =====
conf t
 spanning-tree mode rapid-pvst
 ! spanning-tree vlan 44 root secondary
end

! ===== קומה: root guard בפורטים שיורדים לכיתות =====
conf t
 interface TenGigabitEthernet1/1/2
  spanning-tree guard root
 exit
end

! ===== כיתה: פורטי edge (כבר בסעיף 4.3) =====
! spanning-tree portfast / spanning-tree bpduguard enable
! לקומה: בלי portfast. ו-trunk
```

אם הסוויצ'ים כבר מריצים `spanning-tree mode pvst`, הפקודות עדיין תקפות (חוץ מ-`mode rapid-pvst`). בדוק מי ה-root היום: `show spanning-tree root`.

- **נבדק במקור:** PortFast משפיע רק בפורט שאינו trunk; TCN גורם להצפת מולטיקאסט ב-snooping (שרשורי Cisco Community בסעיף 4.4).
- **הסקה:** הכל על רמת ה-root, rapid-pvst ו-root guard.

4.16 רוחב פס

מה ולמה.

- **היתרון:** מולטיקאסט עובר **פעם אחת** בכל uplink, גם כשיש כמה כיתות מאחוריו. unicast היה עובר פעם לכל מכונה. ה-IGMP snooping מבטיח שהזרם יורד רק ל-uplink-ים שמאחוריהם יש חברים (סעיף 4.12).
- **שרת אחד, זרם אחד:** בפרויקט יש מולטיקאסט יחיד בכל המערכת (`server/sessions.py`, שורה 54), כך ש-uplink נושא זרם אחד.
- **הגודל:** הזרם נמדד במעבדה ב-**~106 MB/s ≈ 850 Mbps** (`docs/imagectl-spec.md` סעיף 6, 17/09). **uplink של Gb1 נתפס כמעט לגמרי** על ידי הזרם, ללא מרווח לתעבורה אחרת (PXE, HTTP של קבצי אתחול, ניהול). זה עובד אבל על הקצה.
- **המלצה (הסקה):** uplinks של **Gb10** בין ליבה לקומות, ו-Gb1 לפחות בין קומה לכיתה (קטע שנושא זרם אחד פלוס אתחול של הכיתה). GbE10 בשרת מוזכר בפרויקט כיעד בחדר השיכפולים (`docs/imagectl-spec.md` סעיף 6 ושורה 351).
- **EtherChannel בין סוויצ'ים (אם יש):** המולטיקאסט לקבוצה אחת הוא יעד אחד, ולכן hash של port-channel שולח אותו על קישור **אחד**. שני קישורי Gb1 לא נותנים Gb2 לזרם (אותו עיקרון כמו בסעיף 4.9; **הסקה**).
- **הגנה על הקו:** `--max-bitrate` ב-udp-sender (`server/sender.py`, `command_for`) ויכול להגביל את הזרם אם uplink משותף נחנק. זו הגדרה של השרת, לא של הסוויץ'.
- **אתחול כיתה שלמה:** 30 מכונות שמורידות kernel ו-initrd ב-HTTP (unicast) עוברות דרך אותו uplink. initrd של כמה עשרות MB כפול 30 הוא נפח משמעותי, גם אם קצר. (**הסקה**, לא נמדד.)

אין פקודות הגדרה לסעיף הזה, רק מדידה:

```
! מקצרים את חלון המדידה ל-30 שניות באמצעות 'load-interval'
conf t
 interface range TenGigabitEthernet1/1/1 - 2
  load-interval 30
 exit
end
show interfaces TenGigabitEthernet1/1/1 | include rate
```

4.17 קווים מנחים להפעלה בטוחה (סדר עבודה)

1. גיבוי: `show running-config`, `show vlan brief`, `show vtp status`, `show spanning-tree root` מכל סוויץ' (קובץ לכל סוויץ').
2. VTP (סעיף 4.14). קודם, כי יכול למחוק VLAN-ים.
3. STP: root בליבה (סעיף 4.15).
4. trunks: allowed עם `add`, native זהה (סעיף 4.13).
5. snooping בכל סוויץ', querier **רק** בליבה (סעיף 4.12).
6. פורטי edge (סעיפים 4.3, 4.4-4.8).
7. בדיקה מקצה לקצה בזמן סבב (סעיף 4.19).

כל שינוי ב-trunk או ב-STP מתבצע בחלון תחזוקה. שינוי שגוי ב-trunk מנתק קומה שלמה, ושינוי ב-root גורם להתכנסות של כל הרשת.

4.18 בדיקה בסוויץ' בודד (פקודות ותוצאות)

הרץ את אלה **בזמן סבב אמיתי** (לפחות 3 משכפלים), ולא בסוויץ' ריק.

```
! סיכום מצב ה-VLAN והפורטים (מהירות/duplex/err-disabled)
show interfaces status
show interfaces status err-disabled
show vlan id 44

! IGMP
show ip igmp snooping
show ip igmp snooping vlan 44
show ip igmp snooping querier
show ip igmp snooping groups vlan 44
show ip igmp snooping mrouter

! STP/PortFast
show spanning-tree interface GigabitEthernet1/0/2 detail
show spanning-tree summary
show spanning-tree vlan 44 detail | include occurr|from

! DHCP snooping
show ip dhcp snooping
show ip dhcp snooping statistics
show errdisable recovery
show errdisable detect

! storm-control, EEE, MTU
show storm-control
show interfaces GigabitEthernet1/0/2 counters errors
show power efficient-ethernet status
show system mtu
```

מה לחפש:

בדיקה	תוצאה תקינה	אם לא
`show ip igmp snooping`	snooping `Enabled` גלובלית ובוילן 44	להריץ סעיף 4.4
`show ip igmp snooping querier`	יש querier לוילן 44, עם כתובת (של הסוויץ' **או** של השרת)	בלי querier הזרם נופל אחרי דקות
`show ip igmp snooping groups vlan 44`	בזמן סבב: כתובת הקבוצה, ופורטי השרת והמשכפלים ברשימה. **רשום את הכתובת**	אם הקבוצה לא מופיעה: המשכפלים לא מצטרפים או IGMP נחסם
`show spanning-tree interface ... detail`	`The port is in the portfast mode`	להריץ סעיף 4.3
`show spanning-tree vlan 44 detail`	**מספר `topology changes` לא עולה** תוך כדי סבב. השווה לפני ואחרי	פורט בלי portfast
`show ip dhcp snooping`	פורט השרת `Trusted`	להריץ סעיף 4.5
`show interfaces status err-disabled`	ריק	פורט נכבה: ראו `errdisable` ובדוק סיבה
`show interfaces status`	כל פורטי המכונות `a-full` ו-`a-1000`	פורט ב-100: כבל או פורט, לא הגדרה

בדיקה	תוצאה תקינה	אם לא
`show storm-control`	ריק או רמות גבוהות	להריץ סעיף 4.6
`show interfaces ... counters errors`	אפס CRC/late-collision	duplex או כבל

בדיקה הדרגתית:

1. סבב עם משכפל אחד. ודא `groups vlan 44`.
2. סבב עם 3 משכפלים והעבר זרם 5 דקות לפחות (**יותר מ-260 שניות**: זה ה-timeout של החברות). אם הזרם נופל סביב 3-4 דקות, ה-querier חסר.
3. במהלך הסבב, `shutdown` ואחר כך `no shutdown` על פורט של מכונה אחרת ב-VLAN, בלי PortFast (או עם), ובדוק ש-`re-xmit` בלוג השולח לא קופץ (N01). **אל תעשה את זה על פורט של מכונה שמשתמשת.**
4. כיבוי והדלקה דרך הקונסולה (WoL) של מכונה בודדת.

4.19 בדיקה מקצה לקצה (בזמן סבב, בכל שכבה)

הרץ **תוך כדי סבב אמיתי** של לפחות 3 משכפלים, ורצוי ביותר מכיתה אחת. מומלץ סבב של **יותר מ-5 דקות**, כדי לעבור את חלון תפוגת החברות.

```
! ===== ליבה =====
show ip igmp snooping querier
show ip igmp snooping groups vlan 44
show ip igmp snooping mrouter vlan 44
show spanning-tree root
show spanning-tree vlan 44 detail | include occurr|from
show interfaces trunk
show interfaces TenGigabitEthernet1/1/1 counters
show interfaces TenGigabitEthernet1/1/1 | include rate|multicast|drops

! ===== קומה =====
show ip igmp snooping querier
show ip igmp snooping groups vlan 44
show ip igmp snooping mrouter vlan 44
show interfaces trunk
show interfaces TenGigabitEthernet1/1/1 | include rate|multicast|drops
show interfaces TenGigabitEthernet1/1/2 | include rate|multicast|drops

! ===== כיתה =====
show ip igmp snooping groups vlan 44
show ip igmp snooping mrouter vlan 44
show spanning-tree interface GigabitEthernet1/0/2 detail
show interfaces status err-disabled
show interfaces GigabitEthernet1/0/2 | include rate|drops
show interfaces GigabitEthernet1/0/2 counters errors

! ===== כל הסוויצ'ים =====
show vtp status
show vlan id 44
```

מה לצפות לראות:

שכבה	פקודה	תוצאה תקינה
ליבה	`show ip igmp snooping querier`	הליבה היא ה-querier, עם הכתובת שהגדרת
ליבה	`... groups vlan 44`	כתובת הקבוצה, ובפורטים **רק** ה-trunk-ים לקומות שיש בהן חברים (לא כל ה-trunk-ים)
קומה	`... mrouter vlan 44`	ה-uplink לליבה מופיע כ-mrouter (נלמד דינמית)
קומה	`... groups vlan 44`	הקבוצה, והפורטים: ה-trunk לכיתה עם חברים
כיתה	`... mrouter vlan 44`	ה-uplink לקומה מופיע כ-mrouter
כיתה	`... groups vlan 44`	הקבוצה, והפורטים: המשכפלים שמשתתפים
uplink	`show interfaces ... | include rate`	`output rate` ~850Mbps ב-uplink שבדרך לסבב; **קרוב לאפס ב-uplink של קומה שאין בה סבב** (זה המבחן שה-snooping עובד)
uplink	`... counters`	מונה multicast יוצא עולה רק ב-uplink-ים הנכונים; `drops` ו-`errors` אפס
STP	`... detail | include occurr`	מספר ה-topology changes **לא עולה** במהלך הסבב
כל הסוויצ'ים	`show vlan`, `show vtp status`, `id 44`	VLAN 44 קיים בכולם; ה-revision לא השתנה

תוצאות שמעידות על בעיה:

- ה-groups ריק בקומה או בליבה, והזרם בכל זאת עובר => הצפה (snooping או querier חסרים באחד הסוויצ'ים).
- ה-mrouter ריק בקומה או בכיתה => ה-querier לא מגיע (בדוק allowed vlan ב- trunk, סעיף 4.13).
- `output rate` גבוה ב-uplink לקומה שאין בה מכונות בסבב => הצפה.
- topology changes עולה בזמן הסבב => מישהו בלי PortFast (סעיף 4.15).
- הזרם נופל אחרי 2-4 דקות => ה-querier חדל לשלוח או שאין (סעיף 4.12).

4.20 מקורות לפרק 4 ומגבלות המחקר

- דף man של `udp-sender` (Debian): <https://manpages.debian.org/testing/udpcast/udp-sender.1.en.html>
- Cisco IOS-XE, IGMP snooping:
<https://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ios_xe/ipmulti/configuration/guide/imc_igmp_static_rng_xe.html>
- Cisco Community, flooding / TCN 3750: https://community.cisco.com/t5/switching/3750-switch-flooding-multicast-traffic/td-p/1382687>
- Cisco, WoL בין VLAN-ים (91672): https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-3750-series-switches/91672-catl3-wol-vlans.html>
- Cisco Community, DHCP snooping ו-Linux: https://community.cisco.com/t5/switching/linux-device-boot-up-causing-dhcp-snooping-enabled-port-to-shut/m-p/1192682/highlight/true>
- Specops, PXE-E18: <https://specopssoft.com/blog/pxe-e18-server-response-timeout>
- Cisco Community, EEE ב-X2960: https://community.cisco.com/t5/cisco-bug-discussions/2960x-interfaces-intermittent-disconnects-in-stack-quot-no-power/m-p/4099662>
- Red Hat, ad802.3 ושליחה בקישור אחד: <https://access.redhat.com/solutions/372813>
- Meraki, storm control (השוואה ל-Catalyst): https://documentation.meraki.com/Switching/MS_Switches/Operate_and_Maintain/How-Tos/Storm_Control_for_MS>
- ליבה/trunks/VTP: שרשורי Cisco Community על VTP revision
(<https://community.cisco.com/t5/switching/vtp-question/m-p/1270818>,
https://community.cisco.com/t5/other-network-architecture-subjects/vtp-client-and-revision-numbers/td-p/4139867>); למידת mrouter מ-General Query
(https://community.cisco.com/t5/switching/igmp-snooping-querier-switch-w-o-receivers-receiving->

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/switches/catalyst-9300-> ,<multicast/td-p/3067622
.(<switch/222250-troubleshoot-igmp-snooping-on-cisco-swit.html

- בפרויקט: `docs/imagectl-spec.md` סעיף 6, `docs/lab-test-plan.md` שורות 79 ו-763, `server/sender.py`, `server/wol.py` ,`C:\ImageCtl-Lab\evening-1015\research-new-failures-1022.md` (N01, N02, N05, N06, N07, N09, N28), `research-multicast.md` ,`research-boot.md`.

מגבלת המחקר: תוצאות החיפוש הן תקצירים. לא פתחתי כל מסמך Cisco במלואו. רוב המקורות לפקודות הם פורומים וקהילה ולא מדריך רשמי לדגם שלך. אימות מול `?` בסוויץ' ומול מדריך הדגם הוא חלק מהתהליך.

5. DHCP relay / helper — מה כן ומה לא

איפה	מה להגדיר	למה
וילן ההפצה	**בלי** `ip helper-address` / DHCP relay, ובלי שרת DHCP אחר	ImageCtl הוא ה-DHCP כאן. relay של המכללה לוילן הזה = שני שרתי DHCP
וילני הכיתות	**בלי** helper שמפנה לשרת ImageCtl (גרסה 1)	מכונה ברשת הרגילה לא צריכה לראות את השרת בכלל — היא עולה מהדיסק שלה
רשת הניהול	DHCP reservation או כתובת סטטית לכרטיס הניהול	כתובת הקונסולה צריכה להיות קבועה
רשת ה-VM לעדכון Windows	DHCP reservation ל-MAC של ה-VM לפי עיצוב v1	כדי שכללי F7/F8/D6 יחולו על כתובת קבועה

ה-DHCP של ImageCtl כבוי בהתקנה. מדליקים אותו מהקונסולה, על כרטיס ההפצה, מאחורי הקלדת שם הכרטיס, בדיקה של "מי כבר עונה" באותה רשת, ואישור נוסף אם הכרטיס סומן כמחובר לרשת המכללה.

6. ה-VM לעדכון Windows

השרת יכול "לפתוח" אימג' Windows כמכונה וירטואלית, להריץ בו Windows Update, ולשמור את התוצאה כגרסה חדשה של האימג'. ה-Windows הזה מתעדכן מהאינטרנט — ולכן הוא **אורח לא מהימן**, ומבודד מכל שאר המערכת.

6.1 מה ההגדרה ממך לפי עיצוב v1

הכרעת נדב (16/10), בפיתוח בענף `feat/vm-own-mac`:

1. **ה-VM מקבל MAC משלו.** השרת מייצר אותו, והוא מוצג בקונסולה.
2. **בעל המערכת בוחר כרטיס** בשרת שדרכו ה-VM יוצא לרשת.
3. **מנהל ה-IT:**
   - יוצר **DHCP reservation** ל-MAC הזה ברשת של הכרטיס שנבחר;
   - פותח בחומת האש לכתובת הזו: אינטרנט ל-Windows Update (F7) ושיתוף הרשת (F8);
   - חוסם ממנה את וילן ההפצה, רשת הניהול/השרתים, הקונסולה והכיתות (D6).

Windows Update — לאן יוצאים: HTTP/HTTPS לשרתי Microsoft (למשל `*.windowsupdate.com`, `*.update.microsoft.com`, `*.delivery.mp.microsoft.com`). אם חומת האש מסננת לפי שם — יש להשלים מול הרשימה הרשמית של Microsoft. אם האימג'ים מופעלים מול שרת KMS של המכללה — לפתוח גם `1688/tcp` אליו.

6.2 מה קיים בקוד היום (לפני העיצוב של v1)

בגרסה הנוכחית ה-VM **אינו** מקבל MAC משלו: הוא יוצא דרך NAT פנימי של השרת, ו**דרך כרטיס הניהול בלבד**, כך שהוא נראה ברשת ככתובת של השרת. חומת אש מקומית על השרת מגבילה אותו: רק אל כתובות ציבוריות, DNS רק אל שרתי השמות של השרת, ובלי שום גישה לכתובות פרטיות (`10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12`, `192.168.0.0/16`) — כלומר **בגרסה הנוכחית אין גישה לשיתוף רשת פנימי**. מה שצריך היום מחומת האש של המכללה: יציאה מ-`SRV-MGMT` ל-`80/443` בזמן עדכון ב-VM.

6.3 אם השרת עצמו רץ כמכונה וירטואלית — הגדרות היפרווייזר

פלטפורמה	מה להגדיר	למה
ESXi	ב-port group של הכרטיס שנבחר ל-VM, תחת Security: `MAC address changes = Accept` `Forged transmits = Accept` או: MAC learning ב-distributed switch	ה-VM הפנימי שולח מ-MAC שאינו ה-MAC של ה-vNIC של השרת. בלי זה ESXi זורק את המסגרות שלו לפי עיצוב v1
Hyper-V	ב-vNIC של הכרטיס שנבחר, תחת Advanced Features: `Enable MAC address spoofing`	אותה סיבה לפי עיצוב v1
ברזל	כלום	—
כל היפרווייזר	**וירטואליזציה מקוננת** ESXi: `Expose hardware assisted virtualization` Hyper-V: `Set-VMProcessor -ExposeVirtualizationExtensions $true`	ה-VM רץ על KVM. בלי `/dev/kvm` השרת מסרב להדליק VM ("אין תמיכה בווירטואליזציה") — אין נפילה שקטה לאמולציה איטית

לא אומת על ברזל כל פרק 6. הכרעת הפריסה (13/10) היא שרת **על ברזל**; ב-ESXi עם vSwitch רגיל ייתכן שנדרש גם Promiscuous mode — שאלה פתוחה (פרק 12).

6.4 הגדרות כלליות לשרת וירטואלי

- **זיכרון קבוע, לא Dynamic Memory** — במעבדה Dynamic Memory היה צוואר הבקבוק של השידור, לא הרשת.

- כל vNIC מחובר ל-vSwitch / port group של הוילן שלו, בלי תיוג בתוך השרת (2.2).
- השרת נבדק על Hyper-V, על ESXi ועל ברזל (הכרעת נדב 13/10).

7. העברת אימג'ים בין אתרים

- **כיוון:** תמיד ביוזמת הראשי — דוחף אימג' למשני או מושך ממנו (F2, `8443/tcp`).
- **מהירות: ללא הגבלה כברירת מחדל.** העברה של עשרות ג'יגה-בייט יכולה למלא את הקו בין האתרים.
- **אם צריך להגביל:**
  - תקרה בקונסולה (הכרעת נדב 16/10, בענף `feat/wave-rate-by-machine`); לפי עיצוב v1
  - ו/או QoS / shaping בחומת האש על `8443/tcp` מהראשי למשני.
- **מקום פנוי בצד המקבל:** לפני שבייט אחד עובר, המקבל בודק שיש לו מקום.
  - בקוד שבגרסה הנוכחית: **פי 2 מגודל האימג' + MiB256** (קובץ ההעברה ועוד החילוץ שלו).
  - אחרי `#1457` (בדרך): **פי 1 מגודל האימג' + MiB256** — החילוץ ובדיקת ה-sha256 נעשים תוך כדי הזרם.
- **ניתוק באמצע:** ההעברה נכשלת בגלוי ("נותק אחרי N מתוך M בייטים"), המקבל מוחק את מה שהגיע, ומפעילים שוב מההתחלה. אין המשך מאמצע בגרסה 1.
- **אבטחה:** הערוץ מוצפן (TLS 1.3 עם הזדהות הדדית ותעודות מוצמדות), וכל אימג' נבדק ב-sha256 לפני שהוא נכנס לספרייה של המקבל.

לא אומת על ברזל העברה בין שני אתרים אמיתיים דרך קו WAN של המכללה.

8. עדכוני תוכנה

- **רק גרסאות חתומות.** כפתור העדכון בקונסולה בודק אם יש גרסה חדשה בריפו הציבורי, מוריד אותה, **מאמת את החתימה** מול רשימת החותמים שבשרת — ורק אז מתקין. גרסה שאינה חתומה — לא מותקנת. כשל באמצע — חזרה אוטומטית לגרסה הקודמת.
- **מה צריך לפתוח:** `SRV-MGMT` ← `github.com:443` (git על HTTPS) ו-`release-assets.githubusercontent.com:443` (מאגר עדכוני Debian של הגרסה), ו-DNS. רק לזמן העדכון (F5, F6). הודעת השגיאה בקונסולה אומרת במפורש מה חסום.
- **אין מקור apt חי של Debian בשרת.** הכרעת נדב 15/10, `#1411`): עדכוני Debian מגיעים **רק בתוך** גרסאות ImageSrv החתומות. **אין לפתוח** לשרת יציאה ל-`deb.debian.org` או לכל מאגר חבילות אחר.
  - **כל גרסה נושאת את עדכוני האבטחה של Debian** (`#1411`): כפתור העדכון מוריד מאגר קטן שצמוד לגרסה, בודק שהוא בדיוק מה שהגרסה החתומה מתארת (גיבוב), ומתקין ממנו בלבד. מסך השרת מציג **"עדכוני מערכת מתאריך ..."** — התאריך שבו נלקחו החבילות. תאריך ישן = לא עודכן מזמן. כשל בהתקנת החבילות מחזיר את השרת לגרסה הקודמת (חבילות שכבר הותקנו נשארות). קרנל חדש נכנס לתוקף באתחול הבא של השרת.
  - המאגר יושב ב-GitHub Release, וההורדה עוברת הפניה ל-`release-assets.githubusercontent.com:443` — יש לפתוח גם אותו לזמן העדכון (לא נמדד מחומת אש של מכללה).
  - הכנת ה-VM לעדכון Windows (`install/vmupdate-host.sh`) משתמשת **רק** במאגר המקומי; המקור שהוסיפה `#1371` הוסר (`#1459`), ושרת שקיבל אותו מנקה אותו בעדכון הבא.
- **אין SSH** — אין צורך בשום פורט ניהול מרחוק מלבד הקונסולה.

לא אומת על ברזל עדכון דרך חומת האש של המכללה (נבדק במעבדה בלבד).

9. מחשבי השיכפול והבנייה — BIOS, כיבוי והדלקה

השרת מדליק את מחשבי השיכפול מרחוק (Wake-on-LAN) ומכבה אותם דרך הסוכן שרץ בהם. ארבעת הדברים בפרק הזה נראים מבחוץ כמו תקלה במוצר ("המחשב לא כבה", "ה-WoL לא עובד"), אבל הם הגדרה שחסרה במכונה או מגבלה ידועה.

9.1 BIOS: מחשב שמתעורר מהרשת עולה מהשרת

בכל מחשב שיכפול מגדירים ב-BIOS:

הגדרה	ערך	למה
`Remote Wakeup Boot Source`	`Remote Server`	בלי זה, מחשב שמתעורר מ-WoL מנסה לעלות מהדיסק המקומי ולא מהרשת. מחשב שעולה במצב legacy (לא UEFI) עם דיסק GPT נתקע אז על מסך שחור, ואינו מבקש כתובת מהשרת

נמדד על ברזל (17/10):

- עם ברירת המחדל (דיסק): WoL הדליק את המחשב, הוא הציג את לוגו היצרן, ואחריו מסך שחור. לא נשלחה בקשת DHCP.
- אחרי שינוי ל-`Remote Server`: מהחבילה ועד בקשת ה-DHCP עברו 12 שניות, ועד שהמחשב דיווח לשרת עברו 37–43 שניות (שתי הרצות).

לא אומת על ברזל ההגדרה נבדקה על דגם אחד בלבד (HP Compaq 8100). השם וההתנהגות בדגמים אחרים לא נבדקו. בדגם אחר מחפשים את ההגדרה שקובעת מאיפה המחשב עולה כשהוא מתעורר מהרשת.

9.2 כיבוי: דרך המערכת, לא בכפתור

מכבים מחשב שיכפול רק דרך ImageSrv:

- מהקונסולה (כיבוי מחשב, או "כיבוי כל המשכפלים...");
- מהמסך של המחשב עצמו (למשל "כבה את המחשב" בסוף שיכפול מקומי);
- או בכיבוי האוטומטי (בסוף משימה, או אחרי זמן בלי פעילות).

בכל המסלולים האלה הסוכן **דורך את כרטיס הרשת ל-WoL וקורא בחזרה שהדריכה נקלטה**, ורק אז מכבה. אם הדריכה נכשלה, הוא לא מכבה, והמסך אומר למה.

כיבוי בכפתור הפיזי עלול לשבור את ה-WoL הבא. מחשב שכובה בכפתור — מדליקים אותו בכפתור, ולא סומכים על השכמה מהקונסולה.

לא אומת על ברזל זו תצפית מהמעבדה (16–17/10), ולא ניסוי מבוקר. המנגנון לא ידוע.

9.3 מחשבי בנייה — מדליקים ידנית

כרגע WoL **לא מעיר** את מחשב הבנייה שנבדק (כרטיס רשת Realtek RTL8168h, 17/10). מחשב שיכפול באותה רשת התעורר באותו יום. הסיבה עוד לא ידועה (Issue #1562). עד שזה ייסגר, **מדליקים את מחשבי הבנייה בכפתור**.

9.4 ה-watchdog: מה הוא מכסה, ומה לא

במחשב שיכפול רץ "שומר" (watchdog): אם הסוכן לא מתקדם 600 שניות, המחשב מאתחל את עצמו וחוזר לעלות מהרשת (לפי הקוד).

הוא לא מכסה תקיעה בזמן כיבוי. מהרגע שהמחשב מתחיל לכבות, הקרנל של לינוקס עוצר את ה-watchdog בחומרה. זו התנהגות מכוונת של הקרנל, ולא תקלה במוצר. לכן מחשב שנשאר דלוק עם מסך שחור אחרי "כבה" **לא יתאושש לבד**:

1. מכבים אותו בכפתור;

2. מדליקים אותו בכפתור (ראו 9.2 — אחרי כיבוי בכפתור לא סומכים על WoL).

מסלול הכיבוי של המוצר עבר 4 מתוך 4 הרצות על ברזל (17/10). תקיעה אחת שנצפתה באותו בוקר לא שוחזרה. **לפני שמסיקים "לא כבה":** גם מחשב שכבה, התעורר ועלה מהדיסק נראה כך — לוגו ואחריו מסך שחור (9.1).

9.5 מהירות — מה מגביל, ומה השרת עושה לבד

מה מגביל	נמדד
כרטיס רשת `1Gb` — בשרת, במחשב הבנייה או במחשב השיכפול. התקרה היא כ-`110MB/s` של זרם דחוס, בסבב ובקליטה	`106MB/s` במעבדה (17/09). קליטה ממחשב בנייה לשרת על קו `1Gb`: `74MB/s` כשהשרת כותב לדיסק NVMe, ו-`54MB/s` כשהוא כותב לדיסק קשיח (HDD). אותו מחשב, אותו אימג', אותו קו (05/09)
מחשב השיכפול עצמו — הדיסק והמעבד שלו	סבב למגירה אחת במחשב שיכפול ישן (מעבד של 2 ליבות), 17/10: `75MB/s` ברשת, ו-`202MB/s` כתיבה לדיסק — 97% ממה שהדיסק הזה כותב. המעבד היה עסוק 67% מהזמן. בסבב הזה הדיסק היה הגבול
כמה מגירות במחשב שיכפול ישן	לא אומת על ברזל הערכה: בשתיים-שלוש מגירות על מעבד של 2 ליבות, המעבד הופך לגבול

הזרם דחוס. לכן הדיסק במחשב השיכפול כותב יותר ממה שעובר ברשת: `75MB/s` ברשת היו `202MB/s` על הדיסק.

השרת מכוון את קצב הסבב לבד, ואין כאן מה להגדיר:

- בכרטיס הפצה של `1Gb` הסבב נפתח ב-`600Mbit/s` (60% מהכרטיס).
- אחרי סבב נקי הקצב עולה ב-`100Mbit/s`, עד `900Mbit/s` (90%).
- אם בסבב היו שידורים חוזרים (מחשב שיכפול שלא עמד בקצב וביקש בלוקים שוב) מעל 0.1% מהבלוקים, הסבב **הבא** של אותן מכונות יוצא בקצב נמוך ברבע.
- הקצב נקבע לפי מחשב השיכפול האיטי בסבב. הוא לא יורד מתחת לרבע מקצב הפתיחה, ולא משתנה באמצע סבב.

נמדד על ברזל (17/10): סבב ב-`600Mbit/s` הסתיים עם 228,044 שידורים חוזרים (כ-1.7% מהבלוקים). הסבב הבא יצא לבד ב-`450Mbit/s`. **סבב איטי מהקודם, אחרי סבב עם שידורים חוזרים, הוא התנהגות צפויה ולא תקלה.**

לא אומת על ברזל הסף של 0.1% לא כויל על ברזל.

10. צ'קליסט — לפני עלייה לאוויר

רשת ומתגים

- ☐ מתג לא מנוהל גיגה בכל הפורטים (במסירה, במעבדה) **או** שלוש שכבות Cisco מנוהלות לפי פרק 4.1–4.20
- ☐ וילן הפצה נפרד, ללא ניתוב, ללא `ip helper-address`, ללא DHCP אחר
- ☐ כרטיס ההפצה של השרת בפורט access בוילן ההפצה; GbE10 אם אפשר
- ☐ כרטיס הניהול בפורט access בוילן הניהול (או ברשת המכללה — עם ACL ל-`8081`)
- ☐ אין bridge ואין ניתוב בין כרטיסי השרת
- ☐ IGMP snooping דלוק ו-querier אחד פעיל בוילן ההפצה (IGMP v2); בשלוש שכבות: snooping בכל סוויץ', querier **רק** בליבה (4.12)
- ☐ DHCP snooping: פורט השרת trusted
- ☐ אין X802.1 בפורטי ההפצה; port security במקומו; פורטים פנויים כבויים
- ☐ PortFast/edge בפורטי התחנות; **לא** ב-trunks (4.3, 4.13)
- ☐ (Cisco, שלוש שכבות) trunks: VLAN ההפצה ב-`allowed` עם `add`, native VLAN זהה בשני הקצוות, בלי storm-control על multicast/broadcast (4.13)
- ☐ (Cisco) VTP: מצב ה-VTP ו-`Configuration Revision` נבדקו לפני חיבור כל סוויץ' חדש/מוחלף; כיתות ב-transparent או VTP v3 (4.14)
- ☐ (Cisco) root bridge בליבה; `topology changes` לא עולה בזמן סבב (4.15)
- ☐ (Cisco) DHCP snooping: `limit rate` בפורטי התחנות ו-`errdisable recovery` (4.5); EEE כבוי (4.7); duplex/מהירות auto (4.8)
- ☐ (Cisco) uplinks מספיקים לזרם של ~850Mbps בכל קטע (4.16)
- ☐ (Cisco) בדיקה מקצה לקצה בזמן סבב בכל שכבה: `groups`, `mrouter`, `counters` על ה-uplink (4.19)
- ☐ כל פורט בוילן ההפצה מתויג פיזית בשם המכונה

חומת אש

- ☐ F1: `8081/tcp` אל השרת — מעמדות ה-IT בלבד
- ☐ D1/D2: כיתות ← שרת חסום; `22/tcp` חסום מכל מקום
- ☐ F4/F5: NTP ו-DNS מהשרת — פתוחים
- ☐ F6: `github.com:443` ו-`release-assets.githubusercontent.com:443` — נסגר, ונפתח רק לזמן עדכון
- ☐ אין יציאה מהשרת ל-`deb.debian.org`
- ☐ (אם יש שני אתרים) F2: `8443/tcp` ראשי ← משני; F3: `8443/tcp` משני ← ראשי (DNAT לשרת הראשי בלבד)
- ☐ (אם יש שני אתרים) החלטה על תקרת קצב / QoS בין האתרים

ה-VM לעדכון Windows לפי עיצוב v1

- ☐ נבחר כרטיס ל-VM, וה-MAC שבקונסולה נרשם
- ☐ DHCP reservation ל-MAC הזה
- ☐ F7/F8 פתוחים לכתובת; D6 חוסם ממנה את ההפצה, הניהול והכיתות
- ☐ אם השרת וירטואלי: Forged transmits + MAC changes (ESXi) או MAC spoofing (Hyper-V), ווירטואליזציה מקוננת

מחשבי השיכפול והבנייה (פרק 9)

- ☐ בכל מחשב שיכפול, ב-BIOS: `Remote Wakeup Boot Source = Remote Server`
- ☐ כל מחשב שיכפול: כובה דרך המערכת, התעורר מ-WoL ועלה מהרשת (לא מהדיסק)
- ☐ הצוות יודע: לא מכבים מחשב שיכפול בכפתור; מחשב שכובה בכפתור — מדליקים בכפתור
- ☐ הצוות יודע: מחשבי בנייה מדליקים בכפתור (#1562)

השרת

- ☐ במסך הבריאות בקונסולה: סנכרון שעון ירוק, חומת האש של השרת פעילה, הפורטים בצבע הצפוי
- ☐ טביעת האצבע של תעודת הקונסולה הושוותה למסך השרת (DCUI)
- ☐ אזור הזמן בהגדרות הוא `Asia/Jerusalem`, ומסך השרת מציג שעה מקומית (פרק 13.4)
- ☐ (אם יש שני אתרים) ברישום המשני, טביעת ה-SPKI שבקונסולה הראשית הושוותה לזו שבמסך המשני (פרק 13.2)
- ☐ מקום פנוי בצד המקבל של העברות בין אתרים (פרק 7)
- ☐ בדיקה ממחשב בכיתה: אין גישה ל-`8081` ולשום פורט של השרת
- ☐ בדיקה ממחשב שיכפול: עולה מהרשת, מקבל תפריט, ומשתתף בסבב

11. מה לא אומת על ברזל

נושא	מצב
IGMP snooping/querier על מתג מנוהל אמיתי	נבדק רק על מתגים וירטואליים
חומת האש של המכללה עצמה	הכללים נבדקו מול חומות אש של המעבדה (nftables) בשני אתרים מדומים
העברה בין אתרים על קו WAN אמיתי	לא נבדק
ה-VM לעדכון Windows עם MAC משלו	הקוד בפיתוח (`feat/vm-own-mac`)
תקרת קצב להעברה בין אתרים	הקוד בפיתוח (`feat/wave-rate-by-machine`)
מקום פנוי פי 1 בצד המקבל	בענף `#1457`, טרם מוזג
PortFast/edge ו-STP	המלצה כללית, לא נמדדה אצלנו
כל הפקודות של 4.3–4.19 על Cisco אמיתי, ושלוש השכבות (למידת mrouter ב-trunks, VTP, TCN בין שכבות)	נכתבו ממקורות (תיעוד Cisco, פורומים) ומקוד הפרויקט; לא הורצו על ציוד המכללה
כתובת קבוצת המולטיקאסט של udpcast (x.233.254 או x.232, נגזרת מ-IP השרת)	דפי man סותרים; נקבע רק בבדיקה: `show ip igmp snooping groups` בזמן סבב
ערוץ הבקרה של udpcast (rendezvous): broadcast או 224.0.0.1	תלוי ב-TTL, וברירת המחדל שלו לא אומתה
`Remote Wakeup Boot Source = Remote Server`	נבדק על דגם אחד בלבד (HP Compaq 8100). בדגמים אחרים השם וההתנהגות לא נבדקו
כיבוי בכפתור הפיזי שובר את ה-WoL הבא	תצפית, לא ניסוי מבוקר. המנגנון לא ידוע
WoL במחשב הבנייה	לא עובד כרגע, והשורש לא ידוע (#1562)
המעבד כגבול כשיש כמה מגירות במחשב שיכפול ישן	הערכה, לא נמדד
סף הירידה בקצב (0.1% שידורים חוזרים)	לא כויל על ברזל
עמוד ההגדרות המחודש, לשונית "שרתי משנה", אזור זמן והנפקת תעודה (פרק 13)	נבדקו בטסטים אוטומטיים בלבד, לא מול שרת מעבדה בדפדפן
"בטל דיסק זה" (פרק 13.3)	נבדק בטסטים בלבד; לא על ברזל
רישום משני דרך F4 והלשונית "שרתי משנה"	לא בוצע מעולם בגרסה הזו. חיפה (מכונת המעבדה) רצה על גרסה ישנה
שורת הדרייברים וחבילות דרייברים אמיתיות (פרק 13.8)	אף חבילה לא עברה ברזל; ניסוי VM אחד על אימג' אחד
ספירת 20 השניות בסוף משימה במחשב הבנייה (פרק 13.6)	נבדקה במשכפל בלבד (17/10, rc2). במחשב הבנייה — לא
צבע אדום מול SMART תקול אמיתי (פרק 13.7)	אין דיסק כזה במעבדה
שני משכפלים באותו סבב, שלוש מגירות במשכפל	לא נבדקו

12. שאלות פתוחות (להכרעת נדב)

1. **NTP פנימי:** השרת משתמש בברירת המחדל של Debian (שרתי NTP באינטרנט). אם המכללה חוסמת NTP החוצה — אין היום מקום בקונסולה להזין שרת NTP פנימי.
2. **הגבלת מקור לקונסולה בשרת עצמו:** חומת האש שעל השרת פותחת `8081` לכל מקור. כשהניהול הוא רשת הכיתות, כדאי אולי לאפשר להזין בקונסולה "כתובות הצוות" ולהגביל גם בשרת?
3. **ESXi ו-Promiscuous mode:** האם עם vSwitch רגיל מספיקים Forged transmits + MAC changes, או שנדרש גם Promiscuous? צריך מדידה כשהקוד של `feat/vm-own-mac` ינחת.
4. **שיתוף הרשת של ה-VM:** איזה שרת ואיזה פורט (`445/tcp` הוא הנחה). והאם ה-VM צריך גם KMS (`1688/tcp`)?

5. **`deb.debian.org` מ-`#1371`:** הוסר (`#1459`, לפי הכרעת 15/10 ב-`#1411`).
6. **NAT בין האתרים:** האם הכתובת שמוזנת למשני היא תמיד כתובת ה-NAT של האתר הראשי? (משפיע על כלל ה-`8443` שבשרת המשני.)
7. **דגם וגרסת IOS-XE / IOS בכל שכבה** (ליבה, קומה, כיתה): `show version`, `show inventory`. ייתכן שהם שונים בין השכבות, והפקודות בפרק 4 תלויות בדגם.
8. **VTP היום:** `show vtp status` בליבה, בקומה ובכיתה: גרסה (1/2/3), מצב (server/client/transparent), שם דומיין, האם יש סיסמה, ו-`Configuration Revision`. מי אמור להיות ה-server.
9. **uplinks:** סוג ומהירות של כל trunk (G/10G1), האם יש port-channel, וכמה סוויצ'י כיתה על כל קומה.
10. **האם יש SVI או PIM בוילן ההפצה** (בליבה), ו-`show ip igmp snooping querier` היום, לפני שינוי? אם הליבה כבר מנתבת מולטיקאסט, היא ה-querier ואין צורך בהגדרה.
11. **מה כבר מופעל** (`show running-config | include snooping|port-security|dot1x|storm|portfast`): DHCP snooping, port-security, X802.1, storm-control.
12. **VLAN-ים אחרים על אותם trunks** (כיתות, ניהול): שינוי ב-VTP, ב-allowed או ב-STP משפיע עליהם. צריך חלון תחזוקה ואיך מגבים.
13. **מספר VLAN וטווח כתובות** של וילן ההפצה (בפרק: 44 ו-x.10.44.0 כדוגמה), ואם השרת פיזי או וירטואלי (ESXi) ופורטו trunk או access.
14. **שני כרטיסי הרשת בשרת "על אותה כתובת"** (מוקאפ הקונסולה): האם זה bond/LACP? ראו 4.9; אם כן, נדרשת בדיקת failover מול מולטיקאסט לפני.
15. **#1543 ו-#1972** פתוחים שניהם על "השרת כ-IGMP querier". לאחד.

13. המסכים של המוצר — מה רואים ומה עושים

הפרקים הקודמים עוסקים במה שמחוץ למוצר. הפרק הזה מתאר מה שבתוכו: הדברים החדשים שמנהל המערכת (`admin`) פוגש בקונסולה ובמסכי המכונות בגרסה `v0.76.0`. כל תיאור נלקח מקוד הענף `integration/v0760-rc6`; המיפוי לקבצים — ב-`docs/admin-guide-sources.md`.

> **סטטוס אימות, בקצרה:** כל מה שבפרק הזה נבדק בטסטים אוטומטיים. **לא נבדק מול שרת מעבדה בדפדפן ולא על ברזל** אלא אם כתוב אחרת (ראו פרק 11). משתמש `deploy` אינו נכנס לקונסולה כלל; שינוי הגדרות הוא של `admin` בלבד.

13.1 עמוד ההגדרות

בקונסולה: **ניהול** ← **הגדרות**. הכותרת מציגה את גרסת השרת, ו**כל שינוי נשמר מיד ונרשם ביומן** — אין כפתור "שמור". שינוי של מספר נעשה בחלון קטן; מתג נשמר בלחיצה. **כיבוי של מתג מסוכן** (מסומן בטבלה) מציג חלון אישור עם כפתור אדום.

קבוצה	הגדרה	מה היא עושה	ברירת מחדל / טווח
כללי	שם השרת	שם המארח (`hostname`): מופיע בעץ, בכותרת, במסכי התחנות וברשת. **שינוי השם מפעיל את השרת מחדש.** בשרת משני משנים מהקונסולה שלו	—
	אזור זמן	ראו 13.4	`Asia/Jerusalem` בהתקנה
שיכפול והפצה	המתנה מהמצטרף האחרון	סבב מתחיל לבד כשעברו כך וכך שניות בלי מצטרף חדש	30 שניות לפחות
	קצב שידור אוטומטי לפי הכוננים בחדר	כבוי = תמיד התקרה הקבועה. השינוי חל מהגל הבא	דלוק
	מקום פנוי מינימלי אחרי שחזור	יעד שיישאר עם פחות מזה מוצג כ"לא נכנס"	0–500 GB
	אזהרת CRC למגירה	מגירה שמונה ה-CRC שלה מעל הסף מסומנת **כתום** (כבל או מגירה חשודים). `0` = כבוי	0–1,000,000; `0` כבוי
אבטחה	ניתוק הפעלות לא פעילות	קונסולה פתוחה בלי מגע מתנתקת. תקף מיד לסשן הנוכחי	60 שניות לפחות
	שחזור מהשרת בלי סבב דורש כניסה (**מסוכן לכבות**)	מי שעומד ליד מחשב ומשחזר אליו אימג' מהשרת, כשאין סבב פתוח, מתבקש להיכנס עם משתמש וסיסמה. בסבב פתוח — לא	דלוק (מומלץ)
	אימות מחשבים לפי כתובת ה-DHCP (**מסוכן לכבות**)	השרת מקבל פנייה ממחשב רק אם כתובת ה-IP שלו היא זו שהשרת נתן ל-MAC שלו. לכבות רק כשה-DHCP ברשת ההפצה אינו השרת הזה	דלוק
	תעודת TLS	ראו 13.5	—
עדכונים ותחזוקה	גרסה מותקנת	לקריאה בלבד	—
	עדכון גרסה מהקונסולה	החיבור לריפו הציבורי נפתח רק בזמן בדיקה או עדכון	כבוי
	בדיקה אחרונה	מוצג רק כשהעדכון דלוק. כפתור "בדוק עכשיו"	—
	הפעלה מחדש אוטומטית	כבוי / כל יום / פעם בשבוע + שעה (שעון מקומי של השרת). **נדחית כשיש עבודה פעילה**	כבוי
	גיבוי הגדרות	הורדת קובץ. **הקובץ מכיל סודות — שומרים אותו כמו סיסמה**	—

השורה "הפצה לכיתה ממסך התחנה" מופיעה רק כשהכיתות פעילות; **ב-v1 הן כבויות והשורה לא מוצגת.**

אם הקונסולה לא הצליחה לקרוא ערך, היא אומרת "לא נקרא" (ובפרטים טכניים מתקפלים, את שגיאת המערכת) — **לא** מציגה ערך ברירת מחדל. "לא נקרא" אינו "כבוי".

13.2 לשונית "שרתי משנה"

בעמוד ההגדרות, ליד "כללי". **מופיעה רק ל-`admin`, ורק בשרת ראשי או עצמאי** (לא בשרת משני). שרת משני הוא שרת ImageSrv באתר אחר; הלשונית היא המקום לרשום את הראשון ולראות את כולם.

- **מצב ריק:** "אין עדיין שרת משני" וכפתור **+ רישום שרת משני**. דף "סניפים" (העברת אימג'ים וקבוצות) מופיע בתפריט גם לפני המשני הראשון.
- **שורה לכל משני:** שם, כתובת, תאריך רישום, מספר מחשבים וקבוצה; **תג מצב**: `מחובר` (ירוק, "ענתה לפני...")‏, `לא ענה` (אדום, עם הסיבה; שגיאת מערכת גולמית מאחורי "פרטים טכניים")‏, `...בודק חיבור`, `מושבת`. פעולות: **בדוק חיבור**, **עריכה...** (שם וקבוצה), **פתח**.

רישום משני — שני צדדים:

1. **במסך השרת של המשני** (על המסך עצמו): **F4** מציג את הכתובת, את טביעת הזהות (SPKI) ו**קוד צימוד של 8 תווים בתוקף 10 דקות**. אם מופיעה אזהרה ש"הכתובת שהראשי רואה" לא הוגדרה — קודם **F2** ← **Primary-Visible Address** (דורש סיסמה).
2. **בקונסולת הראשי: + רישום שרת משני.** שלב 1: כתובת ה-API הבין-שרתי של המשני (`https://<כתובת>:8443`). הקונסולה מציגה את טביעת ה-SPKI שקראה — **משווים אותה לזו שעל מסך המשני**, ורק אז שלב 2: מקלידים את הקוד (שמונה תיבות).

אם הטביעות שונות — לא ממשיכים. המשמעות: מישהו אחר עונה על הכתובת הזו.

הרשת שנדרשת בין האתרים — פרקים 3 ו-7. לא אומת על ברזל הצימוד לא בוצע מעולם בגרסה הזו; גם ההעברה בין אתרים לא הצליחה מעולם על ציוד אמיתי.

13.3 "בטל דיסק זה"

מאפשר לשחרר **מגירה אחת** מגל שכבר משדר, בלי לעצור את שאר המגירות — למשל דיסק שמסתבר שאסור לדרוס. זמין ל-`admin` ול-`deploy`, בשלושה מקומות:

איפה	איך
קונסולה, דף סבב ההפצה	כפתור **בטל...** בשורת הדיסק. הוא מופיע **רק על דיסק שכותב עכשיו**. חלון: "המשך לכתוב" / **"בטל את דיסק N"** (אדום, בלי הקלדת מילה)
מסך מחשב השיכפול	עמודה "בטל..." בשורת הדיסק; חלון עם "המשך לכתוב" (**Esc**) ו"בטל את דיסק N" (**Del** — לא Enter, כדי שלא יבוטל בטעות)
מחשב הבנייה, מסך ההפצה	**X** פותח חלון עם בחירה בין המגירות שכותבות

מה קורה: בזמן הביטול המגירה מציגה "מבטל..." (כתום). אחריו: שורה אפורה, "בוטל ‹מי› · שעה · טבלת המחיצות נמחקה", פס ריק.

מה חשוב לדעת:

- **הדיסק נשאר בלי טבלת מחיצות** (הסוכן מוחק את ה-GPT הראשי והגיבוי של הדיסק שנכתב בסבב הזה, לפי המספר הסידורי). **הדיסק לא יעלה.** אם ה-GPT לא נמחק, זה כתוב בשגיאה.
- **ביטול אינו כשל.** הוא לא נרשם כ"נכשל", לא צובע את הדיסק, והסבב הבא יהיה ירוק. המסך אומר "N מתוך M נכתבו · K בוטל".
- אפשר לבטל **רק דיסק שמדווח "כותב"** וחבר בגל שיצא. אחרת השרת מסרב ואומר למה (גם "כבר בוטל — על ידי מי").
- ביטול שהגיע בין מחיצות מתבצע במעבר הבא או בסוף הנוכחית.

לא אומת על ברזל נבדק בטסטים בלבד.

13.4 אזור זמן

ניהול ← הגדרות ← כללי ← אזור זמן ← "שינוי" (חלון עם רשימת אזורים). אותו אזור משמש: את מסך השרת (DCUI), את מסכי התחנות (הגואי של מחשבי השיכפול והבנייה), ואת שעת ההפעלה מחדש האוטומטית. **היומן והמסד נשארים ב-UTC** — רק התצוגה מקומית.

- **בהתקנה:** שדה "אזור זמן" מתחת לשם השרת, ברירת מחדל `Asia/Jerusalem`. אזור שאינו ברשימה נדחה לפני שנוגעים בדיסק.
- **שינוי בקונסולה:** השרת מריץ `timedatectl set-timezone` , **קורא את האזור בחזרה**, ורק אז שומר את ההגדרה. אזור לא חוקי נדחה לפני.
- **שרת שהותקן לפני השינוי** (עם `Etc/UTC`) עובר ל-`Asia/Jerusalem` בהפעלה הראשונה של הגרסה החדשה, והיומן רושם זאת.
- אם מסך השרת מדווח אזור **שונה** מההגדרה, השורה אומרת: "מסך השרת: ...".

לא אומת על ברזל בטסטים בלבד. לפני השינוי הגואי של המכונות הציג UTC (05:28 במקום 08:28, #1447, 17/10).

13.5 תעודת TLS והנפקה חדשה

ניהול ← הגדרות ← אבטחה ← תעודת TLS. השורה מציגה את סוג התעודה (עצמית או חתומה), "בתוקף עד" (אזהרה ב-30 הימים האחרונים, "פג תוקף" באדום), ותגים `ממתינה לאתחול` ו`השם אינו בתעודה` (דפדפן שפונה בשם הזה יזהיר). "פרטים..." פותח: סוג, הונפקה ל, שמות (SAN), תוקף, טביעת SHA-256.

- **העלאת תעודה...** — תעודה ומפתח פרטי בפורמט PEM (המפתח לא מוצפן). נבדקים PEM, התאמה בין תעודה למפתח, ותוקף. **השרת יופעל מחדש.**
- **הנפקת תעודה חדשה...** (**רק לתעודה עצמית**): מנפיק תעודה עצמית חדשה במקום הנוכחית (`CN=imagesrv-console`).
  - **הקונסולה תתנתק לכמה שניות** (הפעלה מחדש של השרת).
  - **הדפדפן יבקש לאשר את התעודה מחדש, פעם אחת.**
  - **התעודה הקודמת נשמרת** ליד הנוכחית בשם `console.crt.prev`.
  - אחרי ההפעלה מחדש: **משווים את טביעת ה-SHA-256 למסך השרת (DCUI)** לפני שמאשרים בדפדפן.

13.6 מסכי סוף משימה — 20 שניות

כל משימה שנגמרה מסתיימת באותה צורה: מסך בעברית (אין מסך שחור ואין טקסט באנגלית), וספירה לאחור **שנספרת בפועל** (20, 19, 18...). ההתנהגות תלויה בסוג המכונה:

מכונה	סוף משימה	מה אפשר לעשות
מחשב שיכפול — אחרי סבב, "שחזור מהשרת" או שיכפול מקומי, **גם בכשל**	ספירה של **20 שניות** וכיבוי (עם WoL דרוך). כשחלק מהמגירות נכשלו, המסך אומר כמה נכתבו	**כבה עכשיו** (Enter) · **עצור את הספירה** (Esc) כדי לקרוא את התוצאות — הכיבוי אז בעוד **5 דקות**, באותו כפתור
"שחזור לדיסק הזה" (במחשב הבנייה)	ספירה של **20 שניות** וכיבוי	כפתור ביטול (מוחק את ה-GPT, הדיסק נשאר ריק)
מחשב בנייה — סוף קליטה, סבב שנפתח ממנו, שליחה ישירה	**שואל**: "כבה" / "חזרה לתפריט", בספירה של 20 שניות. **בלי תשובה — כיבוי**	לבחור
שיכפול מקומי שנעצר ידנית ("עצור")	חוזר למסך הבחירה, **בלי כיבוי** (החריג היחיד)	לבחור מקור ויעד מחדש

כלל אחד: **מכונה לא נשארת דלוקה על מסך תוצאות לבד.** (הסיבה, מיומן 17/10: WoL אינו מעיר מכונה שדלוקה — מחשב שנשאר דלוק לא ישתתף בסבב הבא.)

אם הכיבוי נכשל, המסך אומר למה (למשל: Wake-on-LAN לא נדרך בכרטיס הרשת — כבו אותו בכפתור ההפעלה). זו גם הסיבה ל-9.2: אם המכונה לא כובתה דרך המוצר, אל תסמכו על WoL. מחשב שנתקע בלי מסך אחרי "כבה" — ראו 9.4 (ה-watchdog אינו מכסה תקיעה בכיבוי).

לא אומת על ברזל הספירה נראתה על מחשב שיכפול (17/10, `rc2`: שיכפול מקומי → כיבוי ~20 ש' אחרי הסיום). אחרי כשל במשכפל המכונה כבתה תוך פחות מ-80 ש', **והספירה עצמה לא נצפתה. במחשב הבנייה לא נבדקה.**

13.7 צבעי הדיסקים — אדום, כתום, ירוק

כל דיסק במחשב שיכפול מקבל צבע לפני שכותבים עליו. הצבע נקבע לפי שלושה דברים: מה SMART של הכונן אומר, מה קרה לדיסק בשיכפול הקודם, ומונה שגיאות הכבל (CRC).

צבע	מתי	מה קורה	מה עושים
ירוק	SMART תקין; והכשל הקודם (אם היה) היה עצירה באמצע — הסבב נעצר, המכונה כובתה, הזרם לא הגיע, או **מגירה שנשלפה**	נכתב, בלי שאלה	כלום
כתום	(א) נכשל בשיכפול הקודם **ו-SMART תקין**; או (ב) מונה ה-CRC מעל הסף שבהגדרות (13.1) — כבל או מגירה חשודים; או (ג) מצב ש-BIOS עוצר עליו ב-F1	חלון עם הסיבה. **"נסה שוב" כותב.** בלי תשובה — **כותב**	לבדוק כבל/מגירה; להחליט
אדום	ה-SMART אומר שהדיסק **תקול**; או דיסק איטי במדידת הכתיבה שלפני הגל (הוא מעכב את כל הגל)	חלון עם הסיבה, הדגם והסידורי, והמשפט **"הדיסק תקול לפי SMART — הכתיבה עלולה להיכשל או להשחית נתונים"**. **ברירת המחדל: דלג.** רק הכפתור האדום **"כתוב בכל זאת"** כותב. Enter אינו כותב	להחליף דיסק; כתיבה על אדום היא החלטה מודעת

חשוב:

- **אדום הוא אזהרה חזקה, לא חסימה** (כמו Clonezilla, הכרעת נדב 17/10): אחרי אישור מפורש מותר גם לכתוב על הדיסק, וגם (בקליטה) להעלות ממנו לשרת.
- **שליפת מגירה באמצע כתיבה אינה כתומה** (נדב 17/10): הכונן נעלם, בלי שגיאת כונן משלו — השרת מסווג את זה `removed` והדיסק ירוק בסבב הבא. שגיאת כתיבה אמיתית (סימן כבל או דיסק) נשארת כתומה.
- **רשומת כשל נמחקת ב"נקה"** (כפתור ליד הדיסק בקונסולה).
- **שאלה שאיש לא ענה עליה:** נסגרת אחרי חצי שעה בברירת המחדל של הצבע (כתום כותב, אדום מדלג). השידור לא מתחיל כל עוד מכונה בגל ממתינה לאדם, והיומן אומר "השידור ממתין לתשובה על דיסק".

לא אומת על ברזל הכלל הנוכחי נבדק על ברזל ב-17/10 (`rc3`/`rc2`): "כתוב בכל זאת" על אדום, והמתנה לשאלה עד כ-4 דקות. **הצבע האדום מול SMART תקול אמיתי לא נבדק** (אין דיסק כזה במעבדה).

13.8 דרייברים

דרייברים הוא עמוד בתפריט הניהול (`admin`): לשוניות **דגמים**, **חבילות**, **כיסוי לפי מכונה**. החבילה היא קובץ `tar` שנבנה בכלי הבנייה של הפרויקט (`tools/drivers/build-package.py`, ראו `docs/driver-packages.md`); השרת מאמת את ה-sha256 של **כל קובץ** לפני שהחבילה נכנסת, ולכן חבילה בספרייה היא חבילה שאומתה. מחיקה — מאחורי חלון אישור.

איך משתמשים בסבב: בחלון פתיחת הסבב — "דרייברים לפי דגם (אופציונלי)": מסמנים דיסקים בגריד ובוחרים לכל אחד דגם מחשב. מגירה בלי דגם לא מקבלת דרייברים.

שורת הדרייברים מתחת לכל דיסק בדף הסבב, ובכרטיס המכונה:

צבע	מה כתוב	משמעות
אפור	"דרייברים הונחו (חבילה אחת / N חבילות): ..." · "אין חבילה תואמת לחומרה" · "דרייברים דולגו — האימג' אינו Windows" · "לא נבחר דגם למגירה — לא הונחו"	מה שקרה, בלי סיכון

צבע	מה כתוב	משמעות
כתום	"דרייברים לא הונחו — ‹סיבה›"	השחזור עצמו הושלם; המחשב יעלה בלי הדרייברים
אדום	"דרייבר האחסון ‹שם› לא הוגדר לעלייה — ‹סיבה›. **הדיסק עלול לא לעלות (0x7B0) — לבדוק לפני שמחזירים לכיתה**"	להרים את הדיסק במחשב בדיקה לפני שימוש

"דרייבר האחסון ‹שם› הוגדר לעלייה" הוא ראיה חיובית שהערך נכתב ונקרא בחזרה. בכרטיס המכונה נספרים דיסקים שבוטלו, ומופיעה רשומה של סיכוני עלייה.

מה ידוע ומה לא:

- **Windows בלבד.** באימג' לינוקס המוצר רק **בודק, ולא משנה**: האם ה-initramfs של הדיסק שנכתב מכיל את מודול הבקר (`drivers.linux`: `generic` = בסדר; `hostonly`, `unsupported`, `failed` = אזהרה). בגרסה `v0.76.0` התוצאה נשמרת ביומן ובשרת, ואיני יודע אם היא מוצגת במסך — לא בדקתי.
- **הגדרת עלייה של דרייבר האחסון (`Start=0`, `StartOverride=0`) רצה רק כשחבילת דרייברים הונחה** (הכרעת נדב 17/10). שחזור בלי חבילה לא נוגע ב-SYSTEM. ניסוי אחד ב-VM הראה ש-`Start=3` של `stornvme` נופל ב-0x7B כשעוברים ל-NVMe, וש-`Start=0` עולה; באימג' Windows 11 25H2 שלנו המצב הנקי עולה גם בלי שינוי (#1711). **ההרחבה לכל שחזור Windows ממתינה להכרעת נדב.**
- ספריית חבילות ריקה היא מצב תקין; "לא נקרא" הוא מצב נפרד ואינו "ריק".

לא אומת על ברזל אף חבילת דרייברים אמיתית לא נבדקה על דיסק אמיתי; המסך נבדק בטסטים.